

库存量化研究框架专题一：从解构微观库存说起

从短期波动到经济周期，看好库存短期波动修复与长期钢铁行业投资机会

分析师：李 莎 S0260513080002



020-87574792



lisha@gf.com.cn

拨开云雾见天日，守得云开见月明。愈是在行业气象与市场逻辑纷乱之处，愈是需要我们以笃定的态度与客观的方法去观测和丈量周期运行与行业态势。鉴于此，我们推出量化研究框架系列，冀望以数据为驱动、以量化为锚，向市场提供准确而真实的理解框架。我们将借助于对数据的解构与重建，清除噪声扰动、回归周期本源，进而在纷繁扰动之中锚定周期位置、把握经济趋势。作为量化研究框架系列的开篇，本篇将首先从市场至为关心的库存切入，通过对微观库存数据的解构与解读，清除库存数据当中的诸多扰动，并基于库存分解项提供一个短期、中期、长期三个时间维度下的跟踪与研判框架。

一、初探库存：库存是钢材贸易流通当中形成的累积，对库存的观测有赖于宏观指标的相互印证

库存是指仓库中实际储存的货物，就钢铁行业产业链而言，库存存在于钢铁生产、流通和终端三个主要环节。如果从钢铁行业供应链的角度来考虑，钢材库存是生产商和贸易商所仓储货物的数量总和。在行业观察与研究当中，我们可以直观地将库存理解为钢材贸易流通过程形成的累积。在该视角下，库存波动的方向与斜率是供需两端在总量与速度上的力量比较形成的结果。对钢铁库存的观测有赖于宏观指标的相互佐证。宏观上我们可以从黑色金属冶炼加工工业产成品存货及 PMI 产成品库存指标上得以观察，经过成本价格调整后两者都清晰地显现出库存周期特征且相互契合。但两者较低的时间频率易于使我们在短期当中陷入数据盲区，相较而言，微观库存数据提供了高频、具象且细分的观测窗口，经过供应链模式分析，我们认为钢厂库存与社会库存之和提供了一个较好的微观窗口，两者变化差异映射季节性、交易噪声，分品种库存则有助于理解供需两端的结构性驱动。

二、解构库存：一个行之有效的基于坐标轴变换与平滑滤波的微观库存数据拆解框架，及我们对三月份库存高企格局的解读与展望

本文的样本为我的钢铁网披露的社会库存与钢厂库存的周度频率数据，其中社会库存开始于 2013 年 1 月（共 270 个样本点），而钢厂库存则开始于 2015 年 5 月（共 149 个数据点）。

理论上讲，库存是价格的镜像，它们共同映射着行业供需态势的变动，库存的去化与累积往往反映为需求相对供给的偏强与偏弱，从而最终将映射为钢铁价格的上涨与下跌。但实际上受制于库存数据内含的季节项与趋势项，库存与价格往往无法构成明显的镜像关系，这使得直接基于库存数量或库存增速的对于钢价趋势的研判、勾勒与预测存在显著偏差。因此，我们从库存中分离出：季节项、趋势项和噪声项。季节项体现供需季节性错配与贸易商预期驱动下的固定演绎模式，我们设计了一个春节中心化与日历坐标轴变换并有效地剔除季节项；趋势项则体现为平缓、渐进且具有规律的库存演进方向，中长期周期轮动逻辑与短期负反馈逻辑存在割裂导致库存-价格关系存在扰动，我们使用一个最小二乘平滑滤波成功地分离了趋势项与噪声项。

经分离的库存噪声项与钢价变化清晰地呈现出了围绕零线的镜像关系。从噪声项来解读，三月库存高累、钢价深跌既非冬储后效应也不是经济趋势切换的结果。我们认为其主要来自于采暖季停工、季节性超调乃至工人返工滞缓等一系列经济数据噪声，从而在噪声修复背景下库存与钢价均存在复苏空间。

三、以库存趋势项锚定经济周期：一个来自微观数据的视角，及我们对中期与长期周期演进方向的想法

趋势项本身仍然是周期与趋势的嵌套，我们基于平滑滤波进行了再度分解，得到了短波周期项与长期趋势项。

短波周期项被用于观察库存内生周期，我们提出了一个基于量价利关系的周期阶段验证。从这个框架来判断，我们已经迈过了行业库存周期的拐点，从被动去库存逐渐转向被动补库存。本轮被动补库存阶段可能呈现钢矿两弱格局，但在铁矿石高供给格局下盈利或将持稳，且本轮被动补库存周期可能并不会太长，其主要逻辑一是来自于产能去化与环保高压常态化下供给钝化的逐渐显现，这使得供给不存在大幅度复苏的基础。

长期趋势项被用于观察库存外生周期，我们提出了朱格拉周期、库兹涅茨周期和钢铁产能周期三者的叠加，并构建一个长周期供需缺口嵌入了库存长期趋势项的拐点。从这个框架来判断，我们正越过波谷进入到一个上升长周期当中，这将外化为合意库存与钢价的共同复苏。从稳健性上，我们利用美国 1993-2016 年的经济与钢铁库存数据进行验证得到，美国的长周期供需缺口与库存的长期趋势项在趋势与时点上大体一致，从而进一步证实了长期周期与库存趋势项的相关性。

四、投资建议：周期迭宕，伺机而动。基于本篇提出来的库存解构框架，我们分别提出对未来短、中、长三个时间维度的研判，并提出核心的投资策略：周期迭宕，伺机而动。短期上看，三月份库存高企已超越季节性、趋势性范畴，库存噪声项必然将经过均值回归的通道，而这也驱动钢价的修复性上涨，建议关注经济数据噪声修复背景下库存与钢价的反弹机会。中期来看，我们正迈入一轮以供给复苏和需求温和回落为特征的被动补库存，本轮库存周期可能将呈现钢价温和回落、矿价趋弱表现的格局。在当前铁矿石巨头扩产周期下，铁矿石供给快速增长、港口库存日益高累，因此，本轮被动补库存周期可能并不会明显看到矿强于钢格局，盈利大概率将持稳，盈利韧性可期。长期来看，行业长周期供需缺口与合意库存的长期上升趋势大概率已得到确认，长期维度下看好钢铁行业投资机会。

五、风险提示：部分结论可能受制于样本量而未能得到充分验证；最小二乘平滑滤波在边界上具有过度平滑倾向，可能高估或低估趋势成分；当前经济噪声可能对中期维度下周期演进方向的准确性形成干扰；本文众多结论来自于对微观库存数据的解构与分析，可能仍有待来自其他数据维度的相互验证。

识别风险，发现价值

本报告联系人：陈潇 020-8757-1273 gzchenxiao@gf.com.cn

请务必阅读末页的免责声明

目录索引

前言：以量化为锚，于乱象处见真章	4
一、初探库存：库存是钢材生产、流通及使用中形成的累积，对库存的观测有赖于宏微观指标的相互印证	5
（一）如何理解库存：库存是钢材贸易流通当中形成的累积，库存波动的方向与斜率是供需两端在总量与速度上的力量比较形成的结果	5
（二）如何观测库存：宏观上参考经价格调整的产成品存货同比与 PMI 产成品库存指标，微观上以社会库存与钢材库存之和为主要窗口	6
二、解构库存：一个行之有效的基于坐标轴变换与平滑滤波的微观库存数据拆解框架	12
（一）为何需要解构库存数据：季节项与趋势项扰动下库存数据未能与钢价构成镜像关系，直接使用库存在勾勒与预测钢价上近乎失效	12
（二）分离季节项：供需季节性错配与贸易商预期驱动下的固定演绎模式，通过春节中心化与日历坐标轴变换可有效剔除季节项	13
（三）分离趋势项：中长期周期轮动逻辑与短期负反馈逻辑的割裂，使用平滑滤波可分离趋势项以提取库存-价格的短期镜像关系	18
（四）基于库存解构框架的高频观测：三月库存高累、钢价深跌既非冬储后效应也不是经济趋势切换的结果，经济数据噪声驱动下过度调整的库存与钢价仍存均值修复空间	21
三、以库存趋势项锚定经济周期：一个来自微观数据的视角及我们对中期与长期周期演进方向的想法	24
（一）库存趋势项的周期嵌套：对库存内生周期与外生周期的再度分解	24
（二）内生周期：基于量价利关系的周期阶段验证，我们或正处于一轮被动去库存周期的尾声与被动补库周期的开端	26
（三）外生周期：综合朱格拉周期、库兹涅茨周期与钢铁产能周期判断，合意库存可能正在迈入一个长期上升通道	30
四、投资建议：周期迭宕，伺机而动	36
（一）短期：三月份库存高企已超越季节性趋势性范畴，建议关注经济数据噪声修复背景下库存与钢价的反弹机会	36
（二）中期：我们正迈入一轮以供给复苏和需求温和回落为特征的被动补库存，但可能并不会太长，铁矿石供给扩张下盈利韧性可期	36
（三）长期：行业长周期供需缺口与合意库存的长期上升趋势大概率已得到确认，长期维度下看好钢铁行业投资机会	37
五、风险提示	38

图表索引

图 1: 库存是钢材生产、流通和使用过程中形成的累积, 库存波动的方向与斜率是供需两端在总量与速度上力量对比的结果	5
图 2: 产成品存货是库存中长期趋势的衡量, 但其内含独立于库存之外的价格维度	6
图 3: 经价格调整后的产成品存货指标显示出周期性特征与趋势性特征	7
图 4: 经价格调整后的 PMI 产成品库存指标显示出更强的周期性特征	8
图 5: 市场上常见的三种销售模式分别为钢厂直销、代理分销和增值服务	9
图 6: 社会库存呈现强烈的季节性特征、钢厂库存呈现带噪声项的平稳趋势, 总库存窗口受社会库存的影响也显示出较为明显的季节性特征	10
图 7: 长材库存与板材库存长期趋势一致但短期可能显著背离, 从而提供了结构性观察的契机	11
图 8: 库存与钢价无法构成镜像关系, 直接使用库存作为钢价的研判工具存在偏差	12
图 9: 季节项体现为一种年内重复而固定的演绎模式, 包括以春节为中心与以“金九银十”为中心的两个特征	14
图 10: 春节中心坐标轴与日历坐标轴两种变换都大致剔除了季节性, 但均存在一定程度上的错误纠偏	16
图 11: 通过建立简易的规则, 我们成功滤除了两种坐标轴变化下的错误纠偏	16
图 12: 季调坐标轴下的总库存同比在波峰、波谷等特征上都与社会库存窗口贴合	17
图 13: 剔除季节项后的库存开始在某些时点显现出与钢价环比的镜像关系, 但这种镜像关系仍未完全成型	18
图 14: 在基钦周期轮动当中, 库存-钢价关系在周期的不同阶段具有不一致性	19
图 15: 在外生周期轮动当中, 库存-钢价关系始终呈现趋同关系	19
图 16: 趋势项显现周期性与长期趋势特征, 噪声项显示平稳态与惯性特征	20
图 17: 经分离了季节项与趋势项之后的库存数据与钢价变化清晰地呈现出了围绕零线的镜像关系	21
图 18: 三月份库存的快速累积与钢价的下跌既不是冬储后效应, 也并非对经济恶化的印证	22
图 19: 库存数据的趋势项当中仍然包含着周期性与趋势性的嵌套	25
图 20: 基于最小二乘平滑滤波能够较好地分离库存趋势项当中的短波周期成分与长期趋势成分	25
图 21: 库存周期当中钢铁行业量价利关系的简明总结	27
图 22: 基于量价关系锚定库存周期位置	28
图 23: 基于量利关系验证库存周期矿框架	29
图 24: 外生周期指标概览	32
图 25: 经处理的外生周期指标显示出了较为鲜明的趋势性	32
图 26: 长周期供需缺口在 2015 年底出现了拐点	33
图 27: 美国的合意库存趋势与长周期供需缺口同样具有同步性	34

前言：以量化为锚，于乱象处见真章

大风起兮云飞扬。钢铁作为宏观经济中游行业，见证了我国经济周期的复苏与繁荣，也历经行业格局的变革与动荡。2016年，居民加杠杆、地产繁荣与汽车消费崛起撬动了来自行业终端的强劲脉冲，进而开启了钢铁行业的周期性复苏进程。尔后，随着供给侧结构性改革坚定推进、“地条钢”出清以及环保高压政策落地，行业供给端始现钝化迹象，政策约束下行业盈利再度明显提升，但也令行业自然周期运行变数丛生。2018年春节以来，市场动荡再起，需求复苏滞缓、经济数据不及预期、库存空前高企使得钢铁市场再度面临下行压力，中美贸易战打响、环保限产产能复产、电炉产能投放更添市场对未来行业运行之忧。

拨开云雾见天日，守得云开见月明。愈是在行业气象与市场逻辑纷乱之处，愈是需要我们以笃定的态度与客观的方法去观测和丈量周期运行与行业态势。鉴于此，我们将推出钢铁行业的量化研究框架系列，冀望以数据为驱动、以量化为锚，向市场提供准确且更贴近现实的理解框架。我们将借助于对数据的解构与重建，清除噪声扰动、回归周期本源，进而在纷繁扰动之中锚定周期位置、把握经济趋势。

作为量化研究框架系列的开篇，本文将首先从市场至为关心的库存专题切入。在某种意义上，库存是高频数据中供需关系的微观反应，因此，理论上讲，库存是价格的镜像，它们共同映射着行业供需态势的变动，并扮演市场观测周期运行的重要窗口。但与价格不同，库存作为数量指标，更少受到来自金融要素与市场情绪的扰动，因此提供了更加平滑与稳健的观测途径。此外，相较于统计局等官方机构统计的月度乃至年度经济数据而言，以周度为频率的库存数据填补了市场观察行业短期波动的盲区。因此，对于库存的深刻理解与研究将有效促进我们对于供需态势的把握。

但库存数据本身仍然存在包含季节性在内的诸多扰动，这使得库存对于经济周期与供需态势的反映以及对于钢价的映射都存在不明晰之处，从而对于库存数据不予处理的直接使用会带来理解上的偏误。因此，我们仍然需要对库存数据进行解构以清除扰动，并尝试理清库存如何反映供需态势、经济周期与短期基本面，以及库存如何链接与映射钢价这两条关键逻辑。

本篇将首先着手于理清第一条逻辑，即如何清除数据扰动与链接经济周期，而在下一篇我们将进一步展开讨论库存的短期跟踪价值。具体而言，本篇我们将回答以下三个问题：

- (1) 什么是库存以及如何观测库存？
- (2) 我们如何解构库存数据以清除扰动、反映趋势、研判行情？
- (3) 基于解构后的库存数据，我们如何理解库存与经济周期的关系？

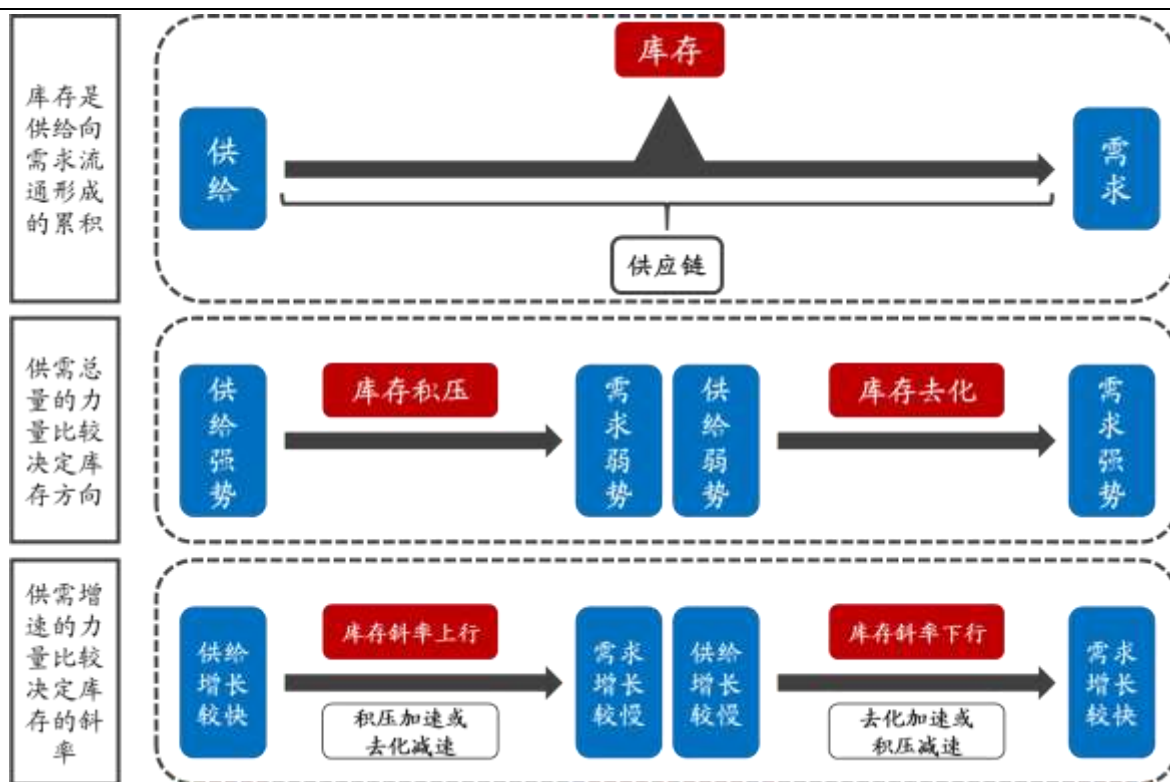
一、初探库存：库存是钢材生产、流通及使用中形成的累积，对库存的观测有赖于宏微观指标的相互印证

（一）如何理解库存：库存是钢材贸易流通当中形成的累积，库存波动的方向与斜率是供需两端在总量与速度上的力量比较形成的结果

开宗明义，库存是指仓库中实际储存的货物，就钢铁行业产业链而言，库存存在于钢铁生产、流通和终端三个主要环节。如果从钢铁行业供应链的角度来考虑，钢材库存是生产商和贸易商所仓储货物的数量总和（备注：受累终端库存暂无权威、官方数据统计，本专题仅考虑存在于钢铁生产和流通环节中的库存）。由于库存链接钢铁行业生产供应链条当中的供需两端，因此其往往被认为在观测钢铁行业供需格局上具有重要价值。

在行业观察与研究当中，我们可以直观地将库存视为钢材贸易流通过程形成的累积。此时，我们可以理解，当供给总量超过需求总量时，则钢材供应链趋于阻滞，导致库存积压；而当需求总量强于供给总量时，则钢材供应链趋于疏通，导致库存去化。因此，在该视角下，库存波动的方向与斜率是供需两端在总量与速度上的力量比较形成的结果。

图1：库存是钢材生产、流通和使用过程中形成的累积，库存波动的方向与斜率是供需两端在总量与速度上力量对比的结果



数据来源：广发证券发展研究中心

(二)如何观测库存: 宏观上参考经价格调整的产成品存货同比与 PMI 产成品库存指标, 微观上以社会库存与钢材库存之和为主要窗口

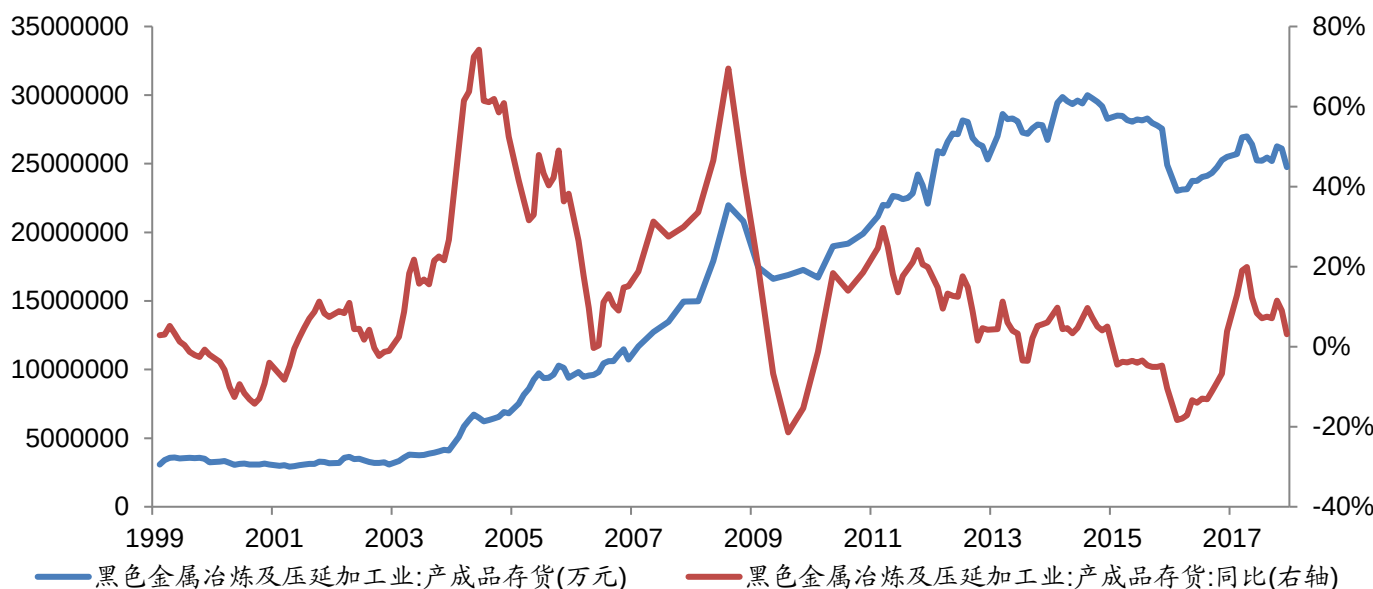
即便我们直观理解了库存, 库存当前仍然是一个抽象的概念, 将库存从抽象化概念转化为具象化指标是我们观测与运用库存的第一个步骤。

目前市场上有众多机构对钢铁行业的库存指标进行统计, 且不同机构进行统计时所使用的口径、所观测的频率等存在差异, 这使得我们能够通过综合利用一组库存统计指标对钢铁行业的库存进行结构化观察。总体而言, 目前市场上常见的指标提供了两个主要视角: 宏观视角和微观视角。

1、宏观视角: 经价格调整后的产成品存货同比及PMI产成品库存指标构成库存的一个中长期观察

在宏观层面上, 统计局公布的黑色金属冶炼及压延加工业的产成品存货指标是形成钢铁行业库存中长期观察的重要窗口。产成品存货指标是行业层面的资产负债表库存项目的综合反映, 因此, 产成品存货事实上是一个金额指标而非数量指标, 它内含了存货数量与存货价格两个维度, 这使得产成品存货指标并不能构成对库存数量的准确衡量(如下图所示, 产成品存货同比指标呈现过强的波动性与长期趋势, 而未表现出明显的库存周期特征)。由于我们理解库存主要是基于数量维度, 因此, 使用产成品存货指标观测库存要求我们对存货价格进行修正。

图2: 产成品存货是库存中长期趋势的衡量, 但其内含独立于库存之外的价格维度

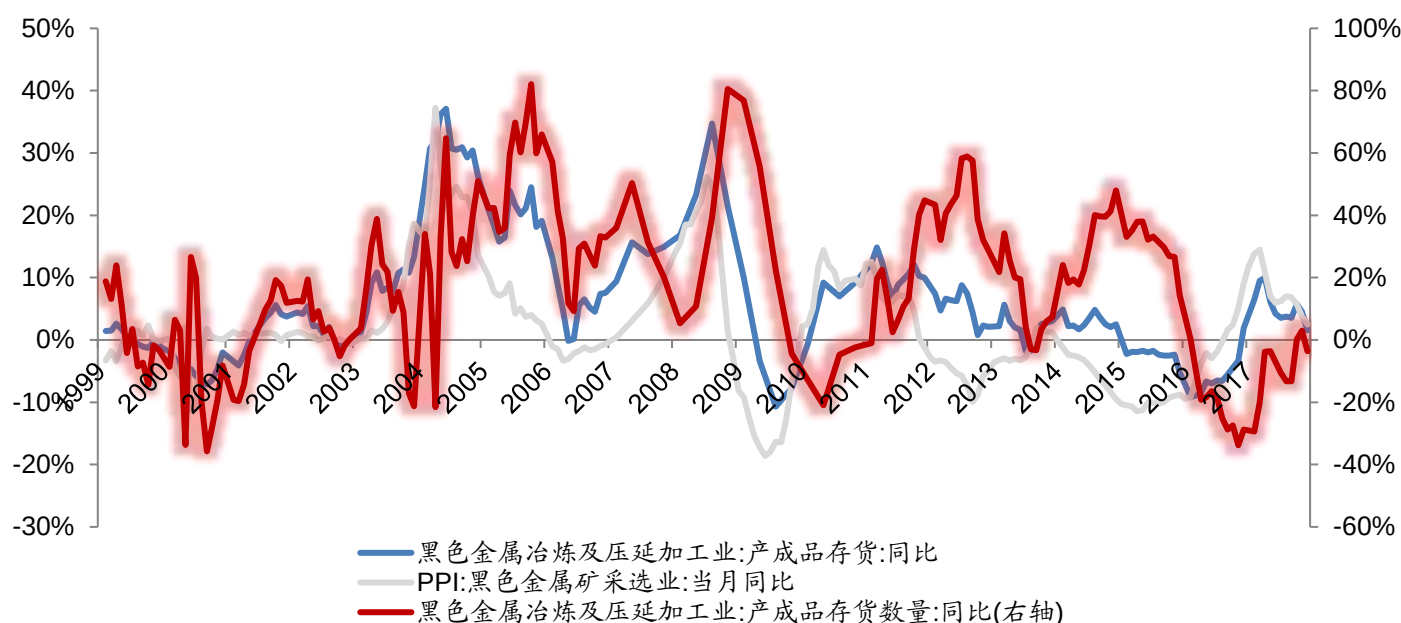


数据来源: 国家统计局、广发证券发展研究中心

图3显示了产成品存货指标在数量与价格两个维度上的分解。由于产成品存货核算时以成本价计价, 因此, 我们选择了黑色金属矿采选业的PPI进行成本价修正。可以看到, 经过价格调整后的产成品存货数量同比指标显现出明显的、以两到三年为

窗口的周期性波动，符合我们经验上对基钦周期的认识。与此同时，产成品存货的周期性波动也暗示了一定的趋势性，我们看到，以2008-2010年的库存周期为节点，钢铁行业的库存周期在此前轮动偏强，在此后轮动偏弱，这在时点上贴合我们对于外生于库存的中长周期，即库兹涅茨周期与朱格拉周期的拐点的认识。总体而言，经价格调整后的产成品存货指标更准确地捕捉了库存的动态特征，且暗示了内生的基钦周期与外生的库兹涅茨周期和朱格拉周期的存在性。

图3：经价格调整后的产成品存货指标显示出周期性特征与趋势性特征



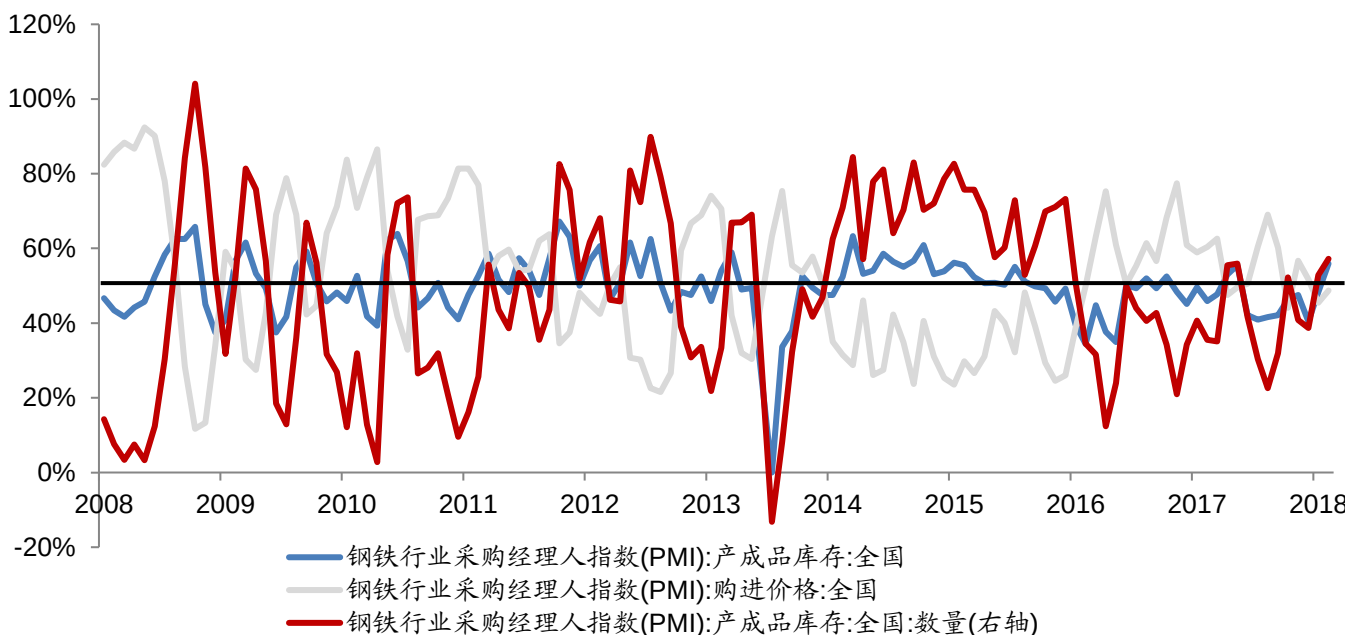
数据来源：国家统计局、广发证券发展研究中心

注：我们进行分解的方式如下：产成品存货数量同比 = 产成品存货同比 - PPI同比。其依据是，在产成品存货 = 产成品数量 × 产成品价格的前提下： $\ln(\text{产成品存货}) = \ln(\text{产成品存货数量} \times \text{产成品价格}) = \ln(\text{产成品存货数量}) + \ln(\text{产成品价格})$ 。对数据求同比增长倍数并考虑到增速是对数增长倍数的一阶逼近，我们可以拆分：产成品存货同比增速 = 产成品存货数量同比增速 + 产成品价格同比增速。

产成品存货指标主要向我们提供的是同比维度下的理解，而PMI产成品库存指标则相应地提供了环比维度下的补充。相较于同比指标，PMI产成品库存指标提供了更为连续与直观的观测和理解。不仅如此，**PMI产成品库存指标往往被认为在行业观察上具有先行意义，从而满足了对行业进行前瞻与预测的需要。**

与产成品存货指标相似，PMI产成品库存同样是数额指标，其内含了数量与价格两个相对独立的维度，因此，从PMI产成品库存的视角理解库存仍然要求对价格进行修正。图4给出了对PMI产成品库存指标的分解。我们可以看到，相较于原始的产成品指标，分解后的产成品数量指标显示出了更为强烈的周期性特征。但与此同时，PMI产成品库存指标作为一个环比指标，显示出十分强烈的波动性，这在一定程度上形成了对周期与趋势的观察的干扰。

图4: 经价格调整后的PMI产成品库存指标显示出更强的周期性特征



数据来源: 国家统计局、广发证券发展研究中心

注: 与前文一致, 我们进行分解的方式如下: 产成品库存数量PMI = 产成品库存PMI - 购进价格PMI + 50%

2、微观视角: 钢厂库存与社会库存之和提供了一个较好的微观窗口, 两者变化差异映射季节性 & 交易噪声, 分品种库存则有助于理解供需两端的结构性驱动

前述宏观指标从中长期视角下提供了对库存数据的周期性与趋势性的较好衡量, 但正是由于其中以中长期作为观察窗口, 我们难以借助宏观指标进行短期、高频观察, 这使得我们在短期窗口内研判行情容易陷入盲区。并且, 宏观指标并未提供直接的数量上的衡量(前文是通过价格进行调整以得到数量同比增速的估计值), 因此对库存的反映仍然较为抽象。与此同时, 宏观指标所提供的是总量度量, 而不包含结构层面上的信息。因此, 对高频、具象且细分的微观指标的探索是我们进一步具象化理解库存的前进方向。

(1) 库存形成机制: 钢材供应链的钢厂直销、代理分销和增值服务形成钢厂库存与社会库存, 需以钢厂库存和社会库存之和度量微观库存, 两者变化差异映射季节性与交易噪声

不同于宏观数据, 微观库存数据来自于对个体生产商与贸易商的仓储的草根统计, 它反映存在于供应链上不同位置的库存数量。因此, 从微观上理解钢材供应链的构成, 并由此理解库存的形成机制将为理解微观库存数据的波动提供良好的基础。

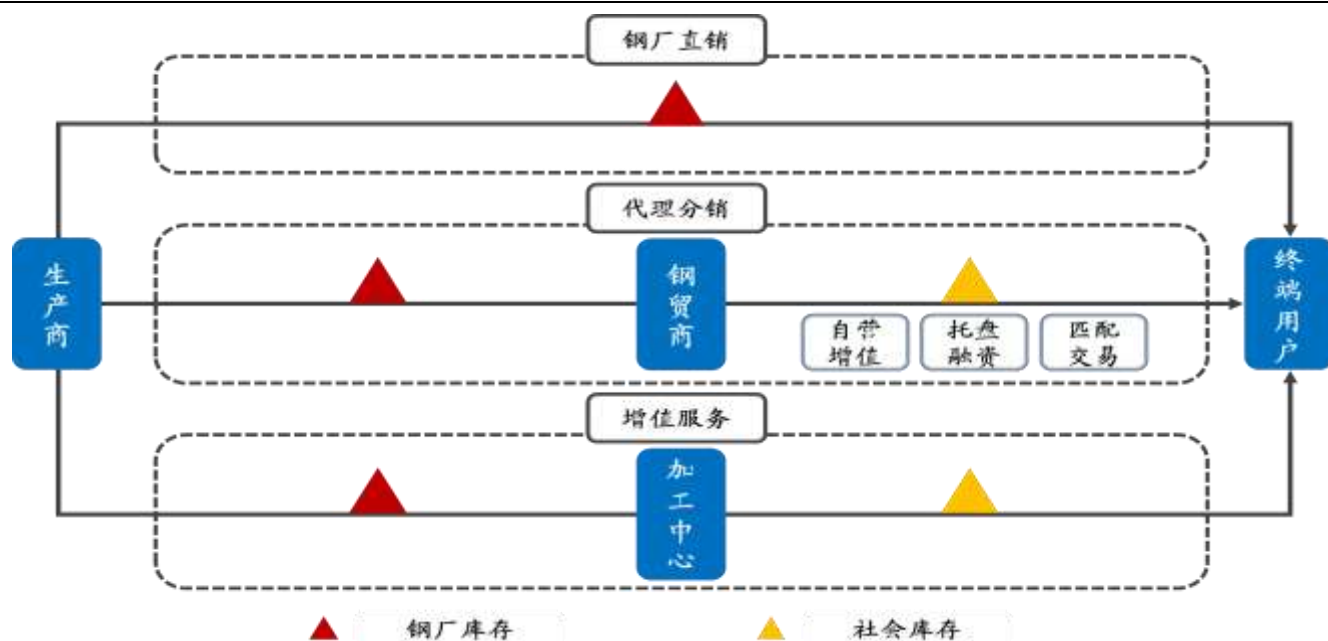
我们在第一部分当中抽象地概述了供需格局与库存的链条, 此处我们将其具象化, 详细描述生产商、贸易商与终端用户等在供应链上的具体位置, 从而理解库存的形成机制。如图5所示, 市场上常见的三种供应链模式分别为钢厂直销、代理分销和增值服务。在不同的供应链模式当中, 库存形成及所具备特征如下:

a. **钢厂直销模式：**钢材生产商与终端用户之间直接连接，因此，通过该路径完成的钢材贸易所形成的库存主要积压于钢厂，形成钢厂库存。该部分库存更多受到供需两端的牵制，较为直接地反映供需波动，但受到春节前后终端需求的强季节性，与钢厂生产的弱季节性差异，该部分库存仍然可能出现季节性特征。

b. **代理分销模式：**钢贸商代替钢厂连接终端用户，因此，通过该路径完成的钢材贸易所形成的库存不仅在从钢厂到钢贸商的流通当中积压于钢厂形成钢厂库存，也在从钢贸商到终端用户的流通当中积压于钢贸商形成社会库存。代理分销模式当中的自营增值模式存在垫资与投机增值行为，托盘融资模式则引入借贷属性，从而使得库存受到价格预期、市场风险与流动性风险等金融属性的扰动。因此，在代理分销模式当中，钢材库存与社会库存不仅仅受到供需牵制，还将包含投机与博弈之下季节性（如预期所带来的冬储行为）与交易噪声的扰动。

c. **增值服务模式：**加工中心代替钢厂连接终端用户，因此，通过该路径完成的钢材贸易所形成的库存不仅在从钢厂到加工中心的流通当中积压于钢厂形成钢厂库存，也在从加工中心到终端用户的流通当中积压于加工中心形成社会库存。加工中心与钢贸商盈利模式不同，其主要仍然借助于提供符合客户需求的加工服务以实现增值，因此，增值服务模式相对较少地受到季节性与交易噪声的影响。

图5：市场上常见的三种销售模式分别为钢厂直销、代理分销和增值服务



数据来源：广发证券发展研究中心

通过钢材供应链模式的讨论，我们总结认为，观察库存微观数据需要重视两个特征：

a. 我们仍需以钢厂库存和社会库存之和作为微观库存的度量窗口，因为两者都能直接链接到终端用户，从而将综合地反映供需形势。

b. 钢厂库存与社会库存之间大概率存在分化，因为代理分销模式当中钢贸商的自营增值行为和托盘融资行为引入了金融属性的扰动，从而使得社会库存更易受到季节性和交易噪声的影响。因此，钢厂库存与社会库存的分化是观察库存季节性与

噪声的结构性窗口。但在贸易商基于预期和流动性考量的采购行为的影响下，钢厂也逐渐显示出一定的季节性和噪声特征，但相对来说要弱于社会库存。

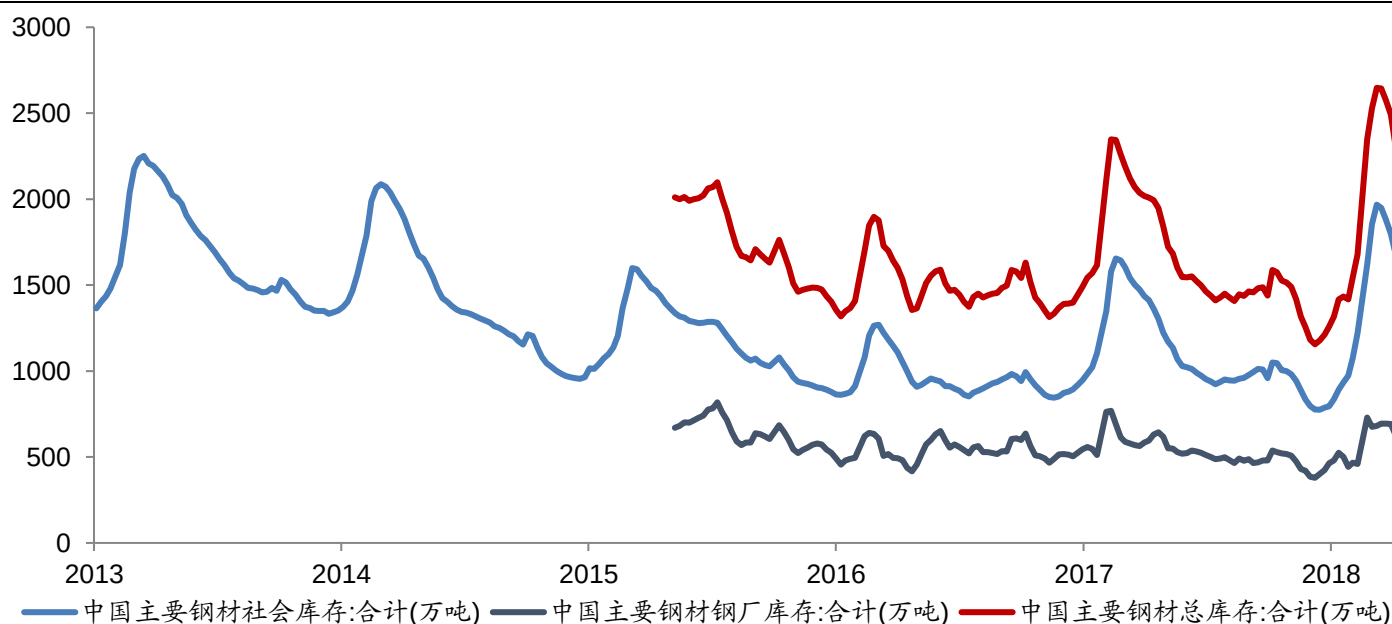
(2) 微观库存数据：微观库存总量窗口呈现明显的季节性特征，长板材库存在短期内呈现背离以反映结构性驱动

目前市场上常见的微观库存统计数据有两个来源，一个是中国钢铁工业协会提供的以旬度为频率的重点企业钢材库存，另一个是我的钢铁网统计的以周度为频率的主要钢材品种库存。其中前者主要涵括了钢厂库存，而后者则包含了社会库存、钢厂库存以及分品种库存等多个窗口，且具有较高的发布频率。因此，本文主要基于后者进行观测。

如前文所述，钢材钢厂库存与社会库存之和方能构成反映供需格局的完整窗口，且受钢贸商自营增值和托盘融资行为的影响，社会库存受到更为显著的季节性特征与噪声扰动。因此，我们首先从钢材社会库存、钢厂库存及两者之和的角度理解微观库存数据。

我的钢铁网统计的库存数据包括社会库存与钢厂库存的周度频率数据，其中社会库存开始于2013年1月（共270个样本点），而钢厂库存则开始于2015年5月（共149个数据点），因此总库存口径也仅能开始于2015年5月。图6显示了钢材社会库存、钢厂库存及总库存的时间序列趋势。我们看到，**社会库存呈现出极为强烈的季节性特征**，这使得其所隐含的趋势性与噪声波动难以得到有效观察，并且导致**总库存窗口也呈现强季节性扰动**。而相对而言，**钢厂库存则更多呈现为带噪声项的平缓趋势**，虽然其在特定时点上仍可观测到季节性扰动，但相对于社会库存而言仍然要更加平稳。

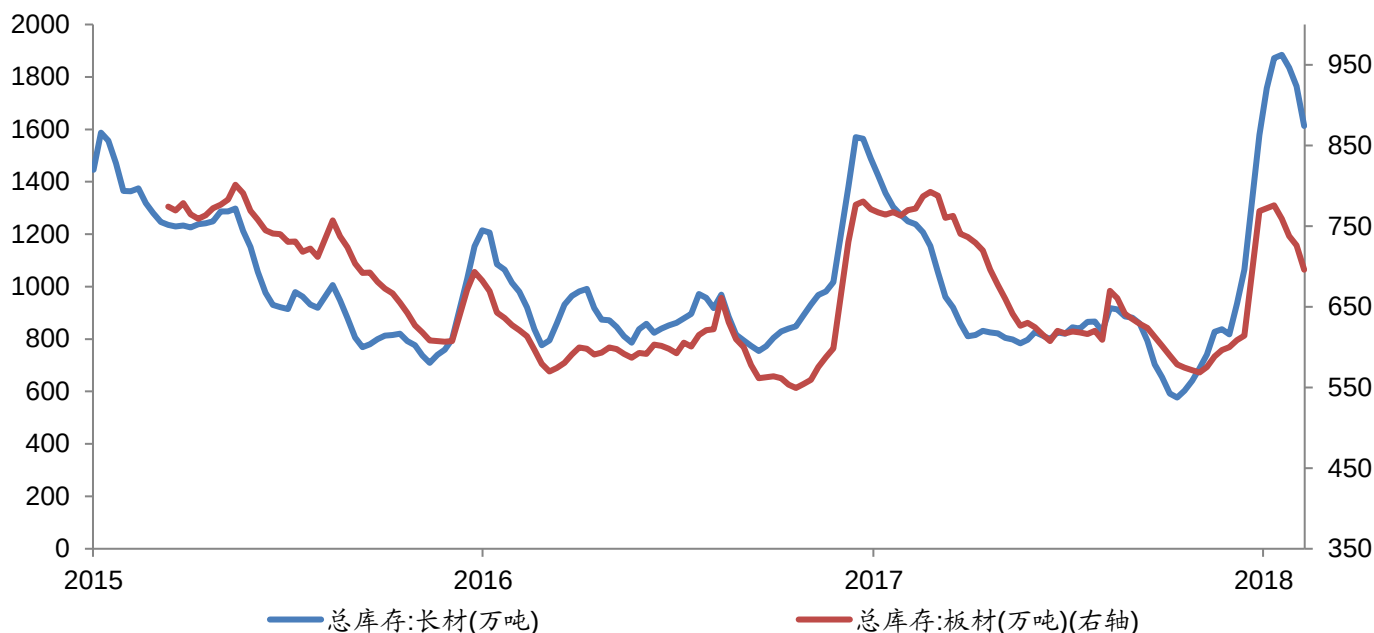
图6：社会库存呈现强烈的季节性特征、钢厂库存呈现带噪声项的平缓趋势，总库存窗口受社会库存的影响也显示出较为明显的季节性特征



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

除社会库存与钢厂库存口径以外，我们同样能够基于我的钢铁网的库存数据观测分品种的钢材总库存。图7给出了长材和板材的总库存时间序列趋势。我们看到，长材与板材在长期呈现较为一致的整体走向，但在短期窗口内可能呈现显著分化，这提供给了我们对于结构性驱动进行观察的契机。如2018年春节以来，长材库存与板材库存就出现了明显的背离，长材库存出现了明显超越传统季节性的积累，而板材库存则仍处于季节性框架内，这提示了本轮长材库存超预期积累可能来自于（1）季节性噪声与采暖季停工所带来的建筑需求释放不及预期；（2）采暖季“2+26”城市高炉限产对长材、板材供应产生了结构性的影响。

图7：长材库存与板材库存长期趋势一致但短期可能显著背离，从而提供了结构性观察的契机



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

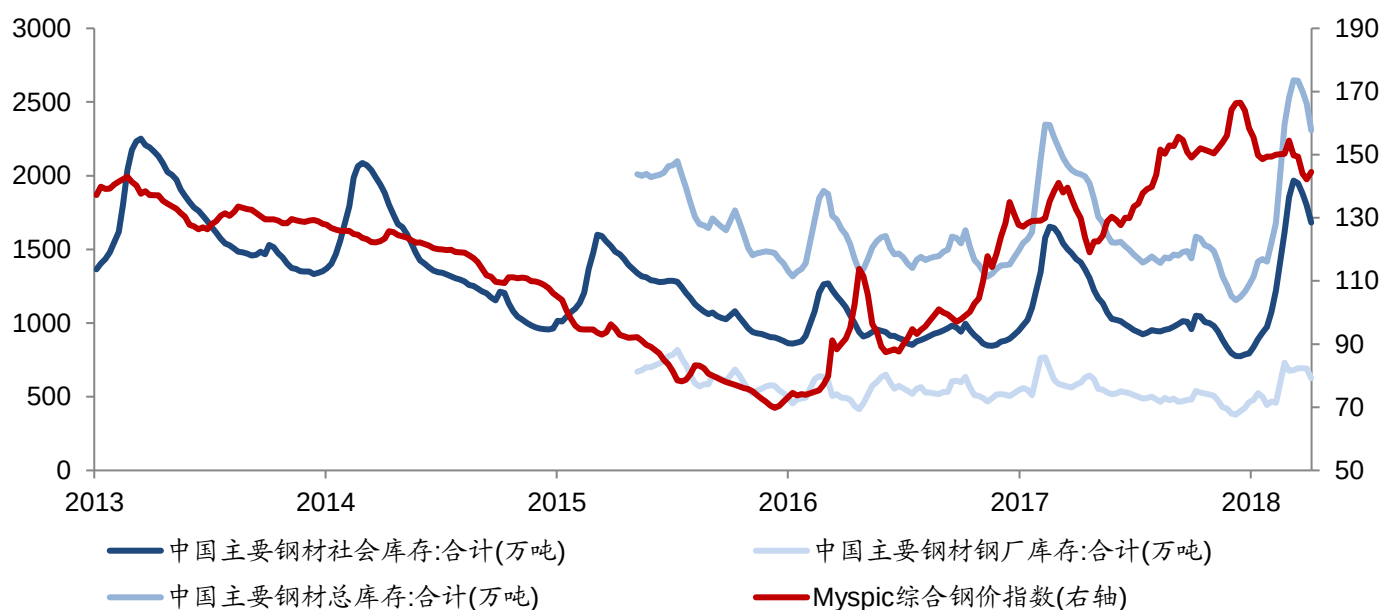
二、解构库存：一个行之有效的基于坐标轴变换与平滑滤波的微观库存数据拆解框架

（一）为何需要解构库存数据：季节项与趋势项扰动下库存数据未能与钢价构成镜像关系，直接使用库存在勾勒与预测钢价上近乎失效

目前库存数据，尤其是微观库存数据，已经在市场上为研究与投资所广泛运用。由于我们在高于月度频率的短期视角下对于统计局公布的经济数据失明，且经济数据出台时间往往滞后于经济活动，因此，以社会库存为主的周度库存指标构成市场高频观测与度量钢铁行业供需格局的重要工具。

但与此同时，我们发现，库存本身难以构成一个良好的指示性指标。如前文所述，在某种意义上，库存是高频数据中供需关系的微观反应，因此，理论上讲，库存是价格的镜像，它们共同映射着行业供需态势的变动，库存的去化与累积往往反映为需求相对于供给的偏强与偏弱，从而最终将映射为钢铁价格的上涨与下跌。但实际上，库存与价格往往无法构成明显的镜像关系，这使得直接基于库存数量或库存增速的对于钢价趋势的研判、勾勒与预测存在显著偏差。

图8：库存与钢价无法构成镜像关系，直接使用库存作为钢价的研判工具存在偏差



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

那么，为何传统理解上的库存与钢价关系几近失效？我们认为，核心的问题来源于时间序列经济数据中多种成分的叠加与相互扰动。一个经济数据序列往往内含趋势性、周期性、季节性与噪声等多项特征，而不同特征项之间所表征的经济逻辑往往不同，如库存与钢价的镜像关系更多由噪声项（即短期扰动）所映射，而趋势性、周期性与季节性的存在则可能对这种关系形成干扰。而具体到微观库存，我们

认为这种干扰主要源自于季节项与趋势项。

其中，季节项表现为每年库存重复而固定的演绎模式。如图8所示，微观库存，尤其是社会库存，存在明显的年间重复规律，如春节前后库存的迅速累积与去化，以及9月份前后库存的短暂高峰。其主要根源是贸易商在“金三银四”与“金九银十”旺季来临前出于套利目的的储货行为。而由于供需两端表现及贸易商行为的交互，钢价并未包含季节性特征，这便使得季节项成为钢价与库存镜像关系的扰动。

而趋势项则体现为库存的长期演进。如图8所示，即便考虑到季节项的扰动，库存仍然呈现出在2013年到2016年期间趋于去化、在2016年以后趋于累积的整体方向。这种长期趋势仍然具备研究的意义，但矛盾在于，钢价的长期演进与库存走势是趋同而非镜像的，钢价同样体现出2013-2016年期间趋于下跌，2016年以后整体上涨的演进方向，这与我们传统上对于库存-钢价关系的认识互相冲突。我们认为，这主要来自于库存-钢价关系在短期与长期视角下逻辑的割裂。

综上，我们看到，受到季节项与趋势项的扰动，库存与钢价并未构成良好的镜像关系，这使得基于库存的市场观察和研判存在阻碍。所以，利用与研究库存数据的重要步骤是对库存数据进行解构以分离季节项和趋势项的扰动。因此，本章余下部分将着力于探讨季节项与趋势项的模式、成因与逻辑，并通过构建一套简明而有效的分析工具以解构库存数据，从而提取具有短期研究与预测意义的库存成分。

(二)分离季节项:供需季节性错配与贸易商预期驱动下的固定演绎模式,通过春节中心化与日历坐标轴变换可有效剔除季节项

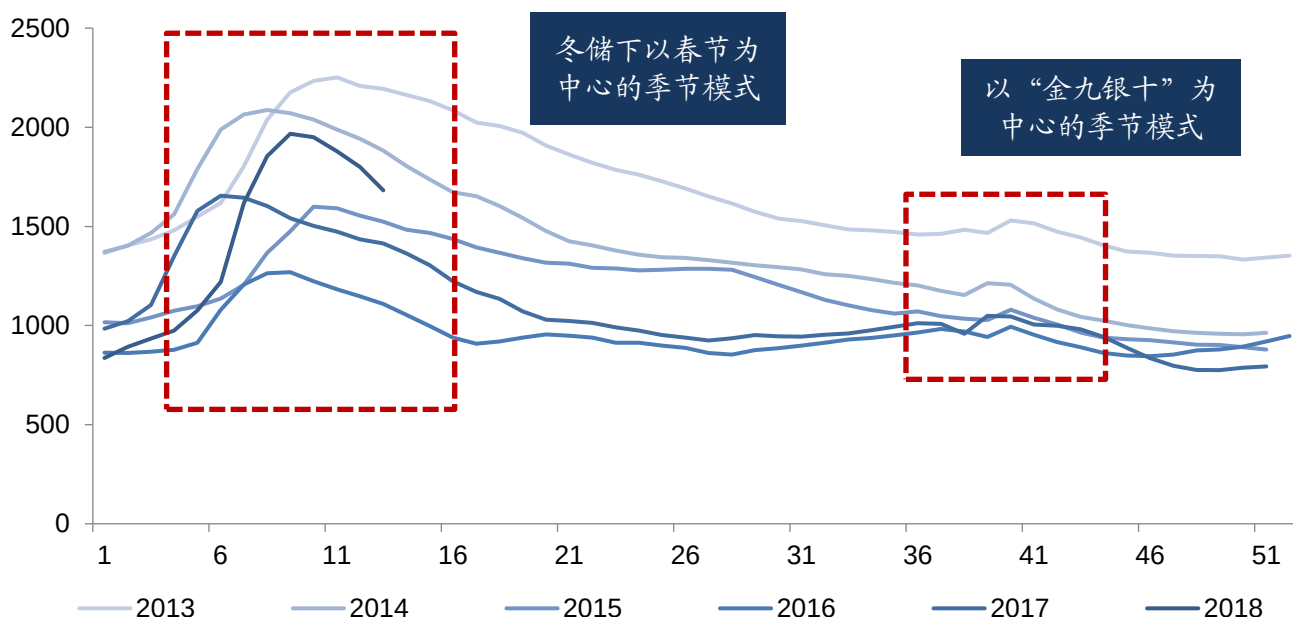
1、何为库存季节项:供需季节性错配与贸易商预期驱动下的固定演绎模式

季节项体现为一种年内重复而固定的演绎模式。一般来看，库存的季节项体现为两个特征:

(1) 春节前后社会库存视角或总库存视角下库存的迅速累积以及“金三银四”需求旺季启动后库存的逐步下滑。这主要被认为是贸易商冬储下形成的库存模式。值得注意的是，这种库存的季节性模式在日历上并不一致，每年随着春节日历时间的移动存在一定程度上的偏移。

(2) 日历9月份左右社会库存视角的小高峰，及此后库存的继续下滑。这主要被认为是“金九银十”预期下的贸易商储货形成的库存模式。这种模式在日历上更加集中。

图9：季节项体现为一种年内重复而固定的演绎模式，包括以春节为中心与以“金九银十”为中心的两个特征



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：图中横坐标轴数字N表示当年日历中的第N周。

探寻库存季节项的根源，我们认为其主要来自于供需季节性错配和贸易商预期驱动下的套利行为：

(1) 供需季节性错配：纵使钢铁生产可能依据季节性进行调整，但钢铁生产的低波动性与终端需求的强波动性仍然可能带来季节性的供需错配。举例而言，在春节期间，寒冷气候与农民工返乡背景下，以建筑为代表的终端需求显著回落，但相对应地，由于钢铁生产环节的连续性，钢厂无法实现完全停工。因此，在春节期间，供需会呈现明显的季节性错配，从而带来库存以春节为中心的季节性积压。而相对应的，在春节复工以后，下游需求复苏的速度也同样将迅猛于供给抬升的速度，并带来库存去化的春节后效应。

(2) 贸易商预期驱动下的套利行为：在代理分销模式下，贸易商往往通过储备钢材，并等待时机以高价卖出从而赚取价差、获得资本增值。在这种盈利模式下，钢贸商的行为主要是受其对未来市场行情的预期所驱动的。由于“金三银四”、“金九银十”旺季规律常能够得到验证进而带来强需求复苏预期，钢贸商往往受此驱动而在春节前及“金九银十”前具有储备库存的行为，这便带来了社会库存乃至总库存的季节性累积。

综上所述，季节项实际上是供需季节性错配和贸易商预期驱动下的一种固定演绎模式。然而，正是在贸易商的频繁套利行为下，钢价当中由季节性驱动的套利空间被抹平，从而钢价往往并不如期表达出季节性特征。因此，季节项并不能在钢价中被定价，导致累库及去库过程中钢价与库存关系模糊化，这使得分离季节项成为准确观测库存-钢价关系的重要步骤。

2、分离季节项：一个基于春节与日历中心化坐标轴变换的简易框架

由于库存季节项的特殊性，规避库存季节项的干扰往往是件复杂的工作。

目前市场上常用的方式多是基于经验比较的，即通过对比当年及往年的累库、去库程度与速度来规避季节性扰动。但这种纯粹的经验比较容易陷入两个困境：一是可能导致对微观数据细节的过度关注，如受限于对冬储节奏、模式与程度的猜想与分析，从而可能将季节性理解为钢价的定价要素而非扰动因素；二是在观测上相对繁杂而抽象，且多数时候仅能对特定时期，如冬储时期的库存波动进行观测，而缺乏将其与全年其他时间点相联系的能力。

而学术研究当中常用的剔除季节性手段也并不能取得良好成效。由于库存季节性首要体现为以春节为中心的分布，在日历时间上并不统一，因此传统用于剔除季节项的SARIMA几近失灵。虽然目前已有考虑春节效应的移动假日分离模型，如央行推出的基于regARIMA方法的中国版X-12-ARIMA季节调整程序，但其并不能适用于周度频率的库存数据，且基于regARIMA的移动假日效应调整手段仅考虑了春节前后短暂时间段（如等权重、变权重模型都只考虑了春节前后的20天），这与库存春节中心化分布的特征仍有出入。

因此，我们尝试化繁为简，提出一个适用于剔除钢铁行业库存季节性的简明框架。我们在前文当中提出，钢价库存的季节项主要体现为两个特征，一个是春节中心化的快速累积和去化，另一个是以“金九银十”旺季为中心的短暂波峰。因此，我们的思路是，我们可以以这两者分别为中心构建坐标轴，并采取同比手段剔除季节项。

就第一种特征而言，我们尝试构建一个春节中心化的坐标轴，即以春节当周为中心重新对齐与排列所有数据点，并将处于对应位置上的数据点取同比增速以消去以春节为中心的季节性。而就第二种特征而言，由于“金九银十”在日历上是相对集中的，因此我们可以直接采取传统的日历坐标轴，并进行同比化以消去以“金九银十”为中心的季节性，需要注意的是，由于考虑“金九银十”是比较严格的日历效应，因此我们不选取前述的当年所处周数进行对齐，而是选取不同年份间日历上距离最近的两个星期进行对齐。

图10显示了以社会库存为例的季节性处理结果。整体上看，相较于原来的社会库存序列，两种同比手段都大致消去了其季节性，尤其是春节中心化的演绎规律已经基本消除。但由于春节坐标轴与日历坐标轴两者在不同年份的偏移，两者仍然在部分年份存在明显分化。如我们在2014年、2016年和2017年都观察到了日历坐标轴对于春节中心化演绎特征的错误纠偏，而同样的，春节中心坐标轴也在2015和2016年错误地包含了“金九银十”下的库存季节性。

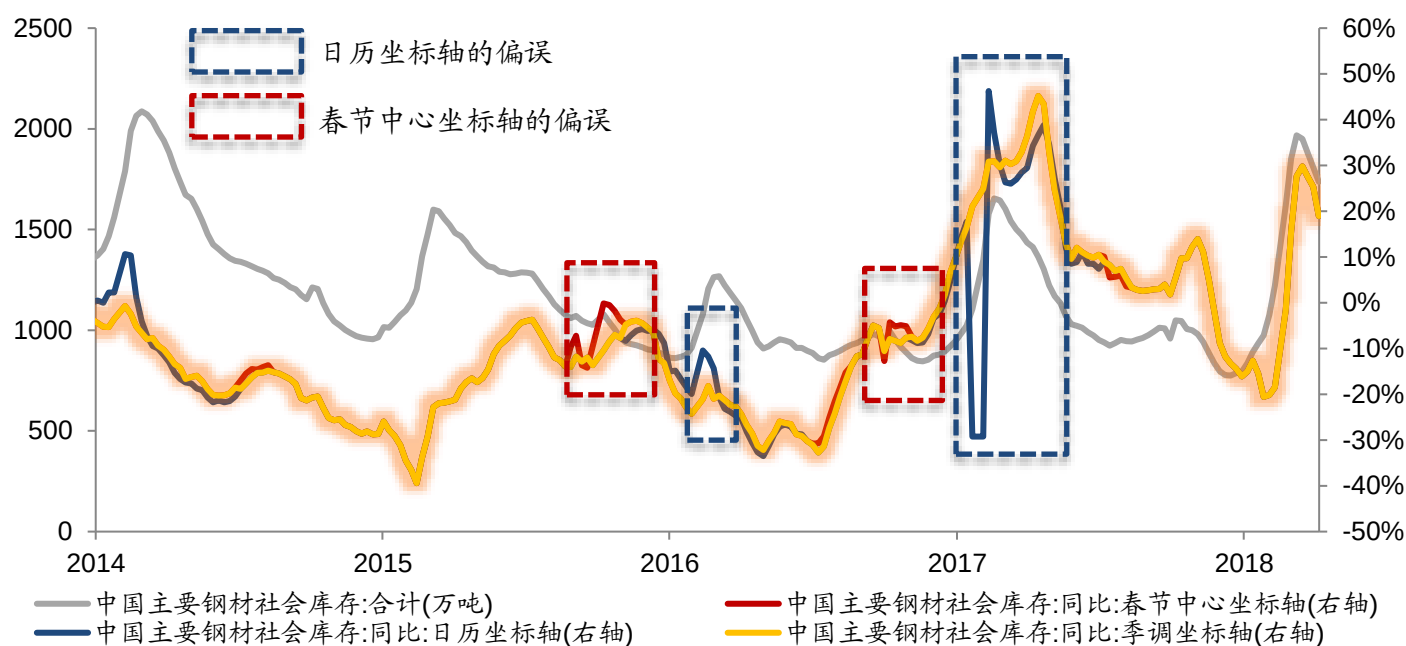
图10: 春节中心坐标轴与日历坐标轴两种变换都大致剔除了季节性, 但均存在一定程度上的错误纠偏



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

考虑到两种坐标轴都存在错误纠偏的倾向, 我们建立一个简易的规则来滤除这两种错误。由于两个中心距离较远, 春节中心主要是在1-2月份, 而“金九银十”中心则主要是在9-10月份, 因此, 我们声明, 在当年12月-次年5月份期间使用春节中心坐标轴计算同比, 而在6月-11月期间使用日历坐标轴计算同比, 从而截去两个坐标轴变换容易发生失误的部分。下图显示了纳入上述规则之后的调整结果。我们看到, 建立了过滤器之后的季调坐标轴成功规避了我们提到的几个错误纠偏, 从而比较完美地剔除了季节项的扰动。

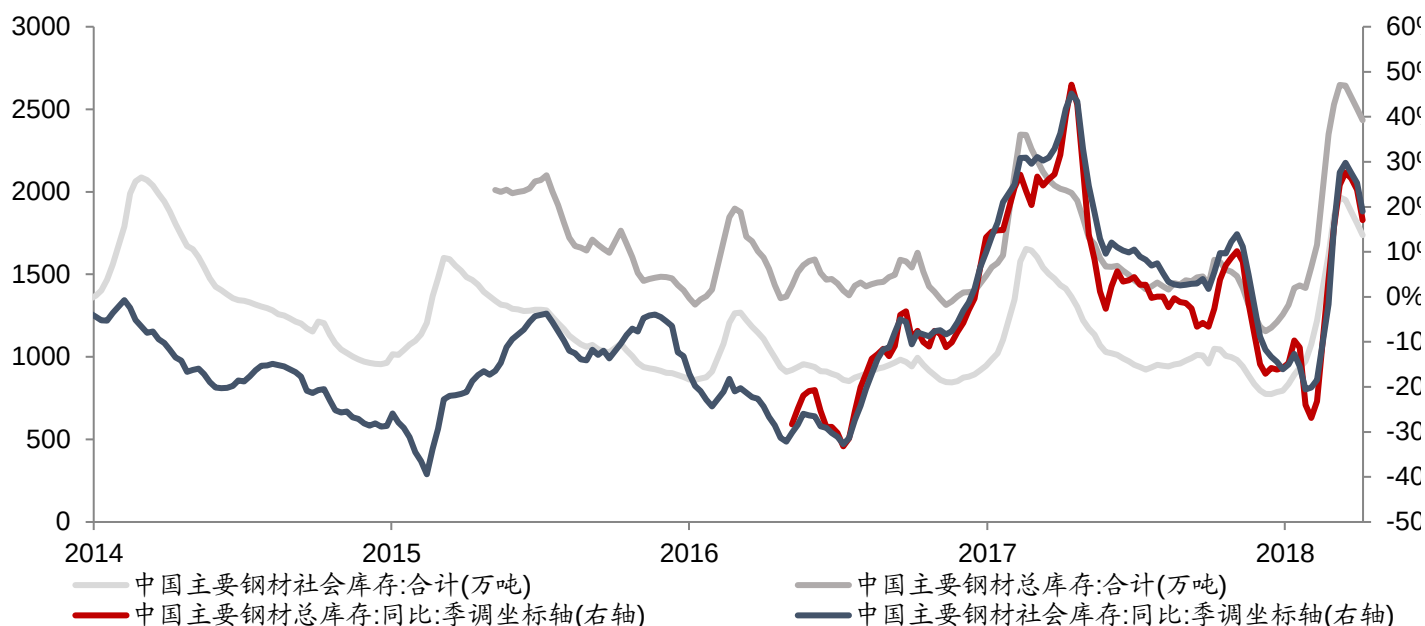
图11: 通过建立简易的规则, 我们成功滤除了两种坐标轴变化下的错误纠偏



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

考虑到前文所述，社会库存与钢厂库存之和的总库存窗口才是库存的真实反映，因此，我们同样也将这种方法运用总库存窗口。我们看到，季调坐标轴下的总库存同比在波峰、波谷等特征上都与社会库存窗口贴合，因此，在季调同比视角下，社会库存窗口可以作为总库存窗口的一个代理。且同时考虑到社会库存相较于钢厂库存更加直接地贴近下游，以及社会库存数据样本量更加充分，我们在后文将使用社会库存窗口代理总库存窗口进行研究。

图12：季调坐标轴下的总库存同比在波峰、波谷等特征上都与社会库存窗口贴合

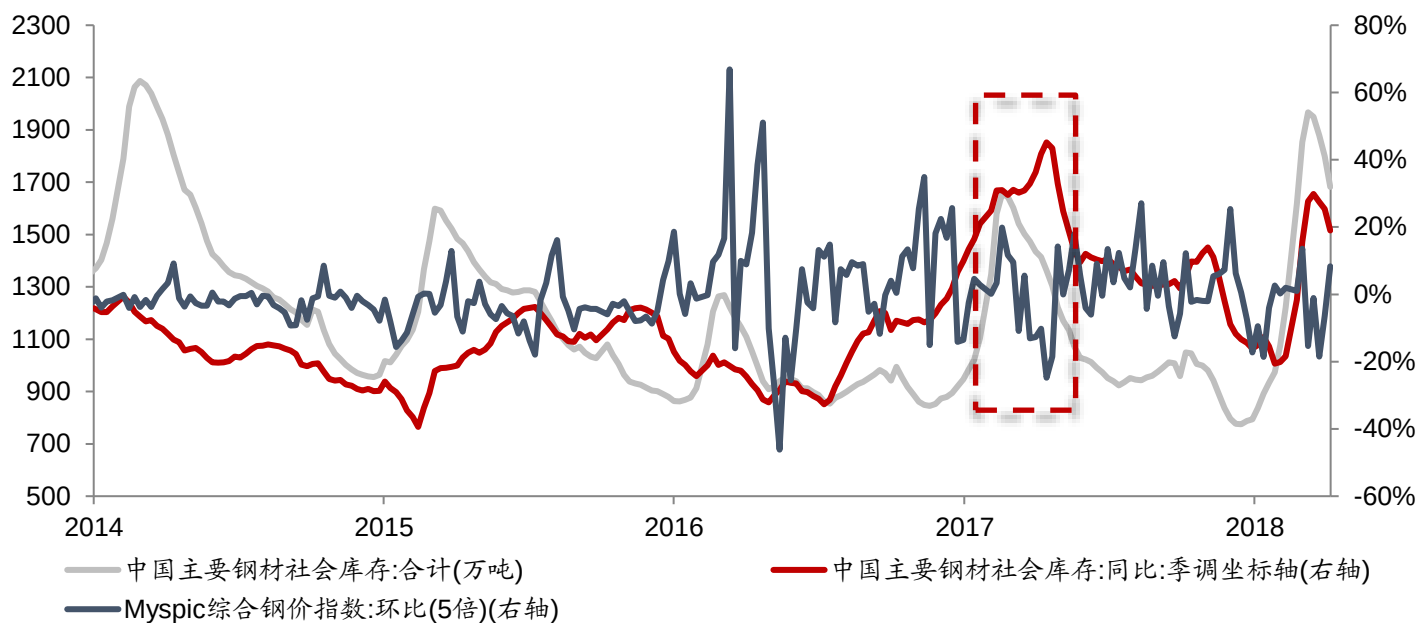


数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

最后，我们基于库存-钢价关系评估库存季节项分离的效果。考虑到库存反映供需两端总量差异，而供需总量差异决定价格的演进方向而非水平，因此我们采用钢价环比与库存对标。我们看到，剔除季节项后的库存开始在某些时点显现出与钢价环比的镜像关系，如它较好地挖掘了2017年4月钢价快速下跌的根源，即季调同比视角下库存的迅速累积。而这种关系在原始社会库存视角下是无法被挖掘的，因为在2017年4月正处于春节后社库迅速去化的阶段。

然而，我们也注意到，在分离季节项之后，库存与钢价的镜像关系仍未完全成型，在多数时间段我们仍然难以归纳库存与钢价之间的关系。其主要原因是，社会库存自身存在趋势项可能会模糊库存-钢价关系，因此，我们仍需进一步将趋势项从库存序列当中分离，以得到具有短期观察意义的库存指标。

图13: 剔除季节项后的库存开始在某些时点显现出与钢价环比的镜像关系, 但这种镜像关系仍未完全成型



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注: 图中钢价指数环比数据是实际值的5倍, 我们使用这种方法以方便图中观察。

(三) 分离趋势项: 中长期周期轮动逻辑与短期负反馈逻辑的割裂, 使用平滑滤波可分离趋势项以提取库存-价格的短期镜像关系

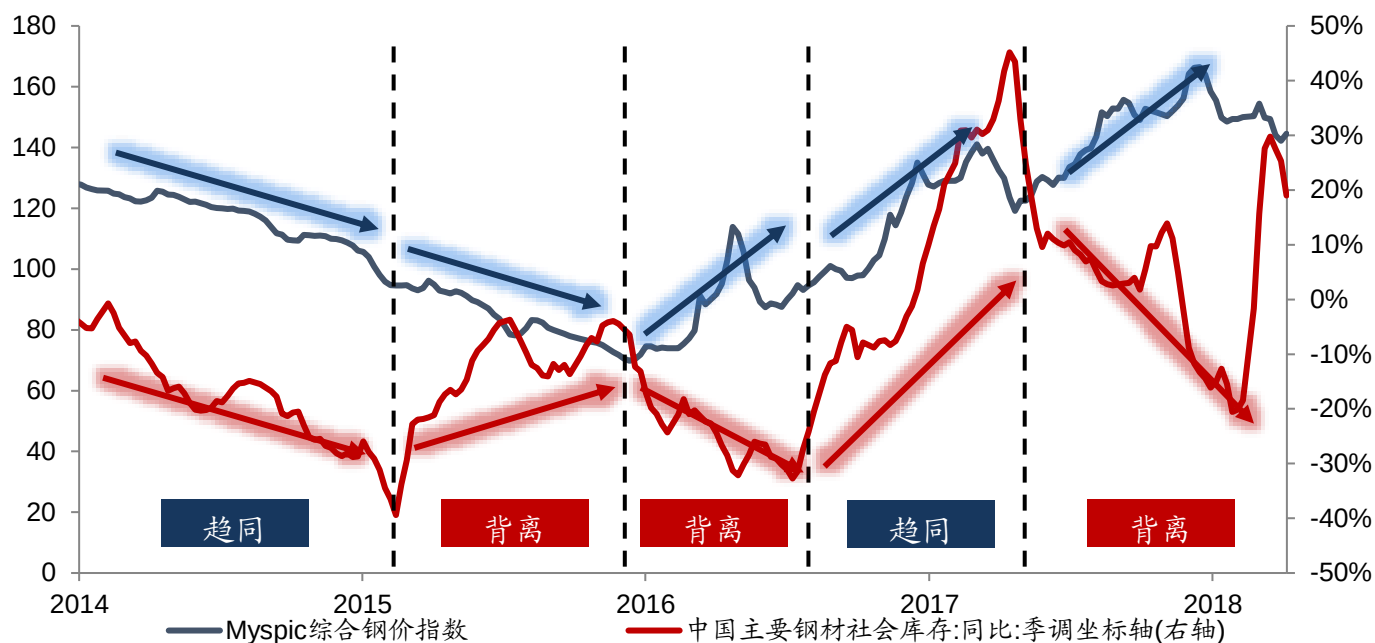
1、何为库存趋势项: 需求与盈利预期驱动的库存演进方向, 中长期周期轮动逻辑与短期负反馈逻辑存在割裂导致库存-价格关系存在扰动

库存趋势项体现为平缓、渐进且具有规律的库存演进方向。从特征上来看, 一方面, 趋势项的演进是具有黏性的, 即在短期内无法出现快速的切换, 当下的库存趋势项很大概率可由前值趋势项所外推, 而拐点的实现有赖于中长期的平缓变换; 另一方面, 趋势项具有明显的规律性, 即对未来趋势项演进的判断可依赖于对过去经验的总结。

探索趋势项的来源, 我们需从两个期限的视角进行探讨:

(1) 从中期视角来看, 库存的趋势项暗合于库存内生的周期性的推动。库存周期是一种受供需摩擦与预期裹挟的周期特征, 在库存周期当中, 1) 当需求主导而供给平缓时, 供需关系为核心驱动, 此时库存追随需求轮动, 呈现需求扩张期的被动去库存与需求收缩期的被动补库存特征, 库存与价格的轮动方向相反; 2) 当供给主导而需求平缓时, 生产者预期为核心驱动, 此时库存追随供给轮动, 呈现供给扩张期的主动补库存和供给收缩期的主动去库存, 库存与价格的轮动方向趋同。因此, 我们可以看到, 在库存周期的不同阶段, 库存-钢价关系具有不一致性, 从而我们无法归纳库存-钢价关系的确定性特征, 导致库存-钢价关系模糊化。

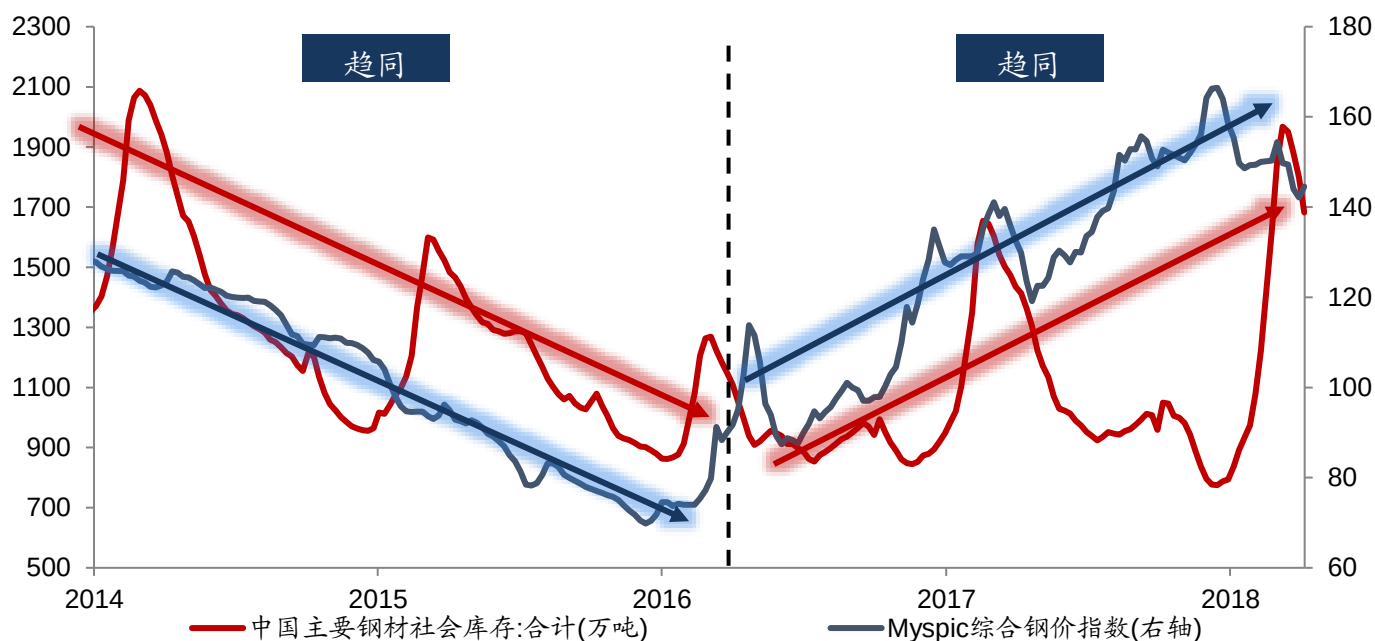
图14: 在基钦周期轮动当中, 库存-钢价关系在周期的不同阶段具有不一致性



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

(2) 从长期视角来看, 库存的趋势项受库存外生的周期性, 即时间更长的朱格拉周期与库兹涅茨周期的推动。外生周期主要表达为经济的长期扩张与收缩, 从而带来生产者预期驱动下的合意库存的上升或下降, 从而带来生产者自发的长期补库或去库。此外, 经济的长期修复和恶化下, 库存周转速度与生产商资金周转能力的提高与下降也会带来库存的顺势累积或去化。因此, 在外生周期的推动下, 库存与钢价波动均顺周期而行, 库存与钢价反映为趋同关系。

图15: 在外生周期轮动当中, 库存-钢价关系始终呈现趋同关系



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

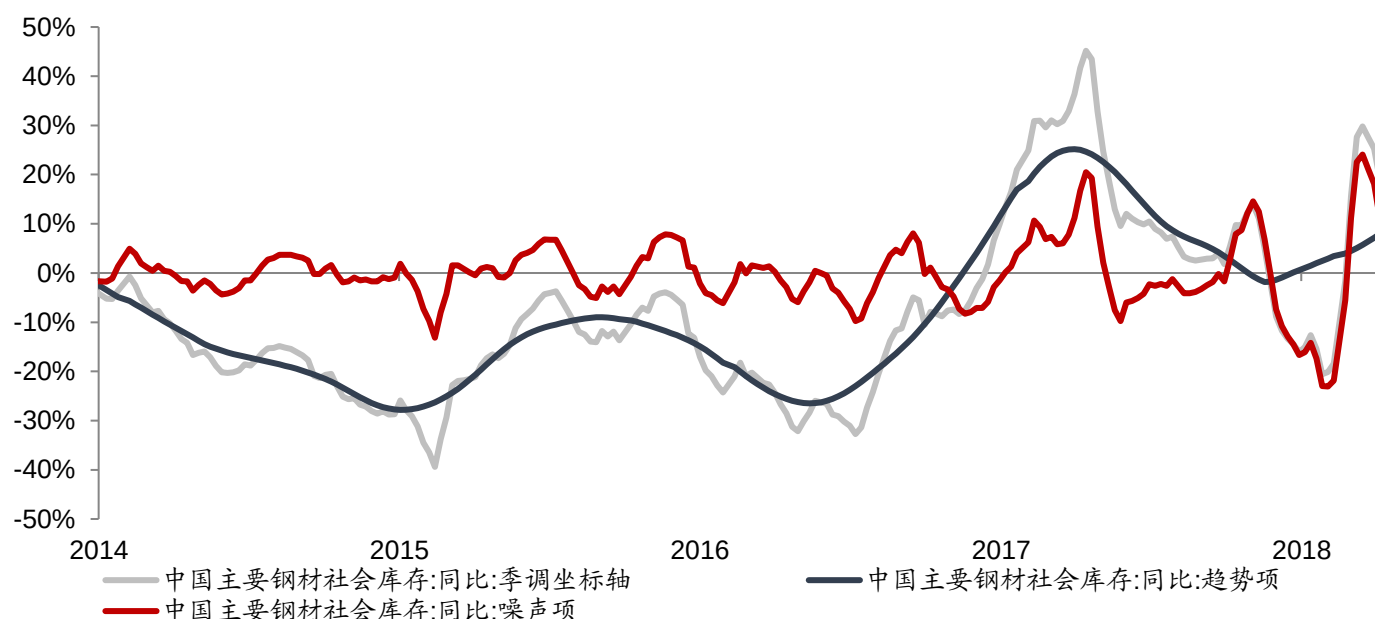
综上所述，我们看到，在中长期时间维度下，库存与钢价并不总是反映为背离关系；然而，在短期逻辑当中，我们认为库存与钢价负反馈，形成库存-钢价的镜像关系。这种中长期的周期轮动逻辑与短期的负反馈逻辑的割裂是趋势项形成对短期基本面观察干扰的重要原因。因此，我们必须将趋势项分离，以避免这种逻辑割裂对库存-钢价关系观察的扰动。

2、分离库存趋势项：使用平滑滤波可分离趋势项以提取库存-价格的短期镜像关系

如前述，趋势项是一种平缓而渐进的演进模式，因此分离趋势项与噪声项（即短期库存波动）的一个有效思路是使用平滑滤波。平滑滤波的思想是通过对中心两端邻域内的数据点进行移动平均以达到提取低频趋势、剔除高频噪声的目的，从而允许我们分离出所需要的趋势项与噪声项。考虑到库存周期是一个短波周期（即可能被过于低频的过滤器所滤除），以及图显示周期阶段大约在9个月左右，因此我们选择一个九个月的平均窗口。且经过试验，最小二乘滤波显示出较佳的拐点识别能力（主要考虑到当前或正处于库存周期拐点），因此我们选择该滤波进行研究。

图16给出了趋势项与噪声项的分离结果。一方面，趋势项得到了较好的平滑，并显示出了比较鲜明的周期性规律（每个阶段大约为九个月左右）以及长期趋势规律（2014-2016年为负增速，2017年转为正增速），这一项可以被用于结合分析库存周期乃至外生的中波与长波周期。另一方面，噪声项体现出较为明显的围绕零线均值回归的平稳态，但与此同时，噪声项仍存在一定程度上的惯性特征，显示噪声项并非纯粹的白噪声，其背后仍然暗含短期视角下的演绎模式，这一项由于已经脱离了中长期库存逻辑的干扰，可以被最终用于观测短期基本面。

图16：趋势项显现周期性与长期趋势特征，噪声项显示平稳态与惯性特征

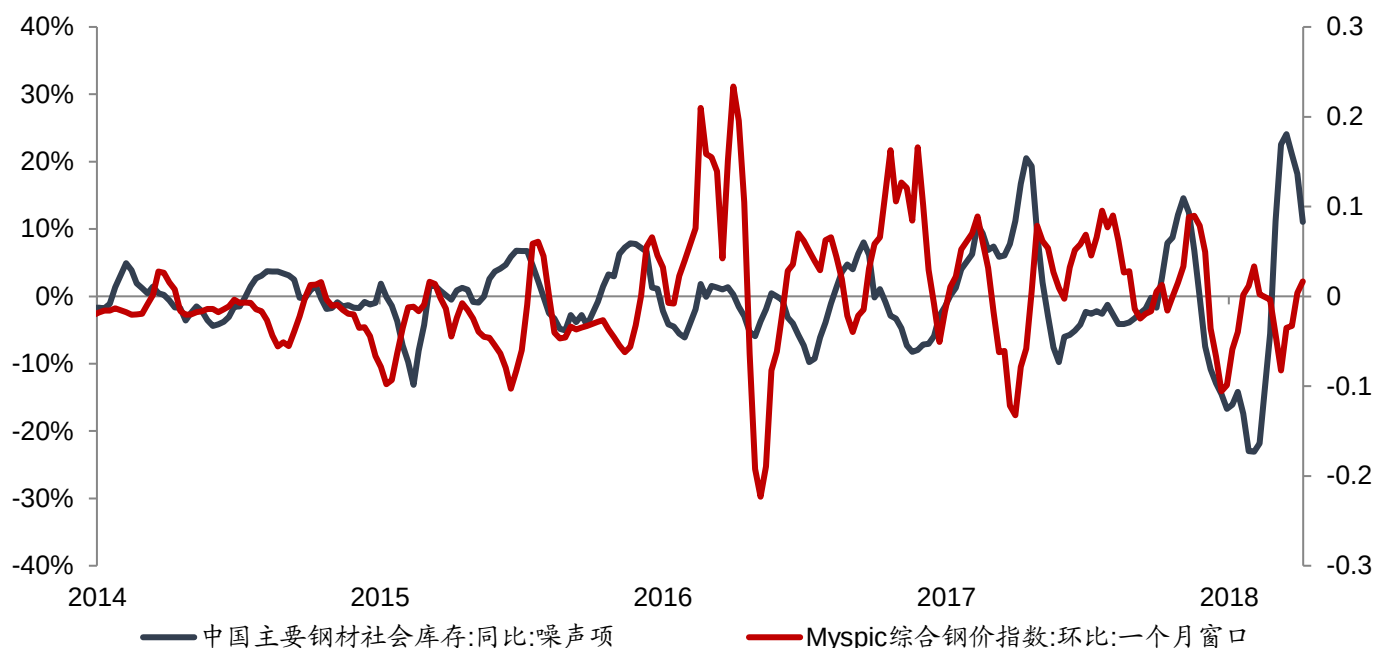


数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

注：趋势项使用最小二乘平滑滤波求出，噪声项为季调数据减去趋势项

我们同样进一步引入库存-钢价关系来检验分离的结果。考虑到在未来的实际使用当中，我们希望库存具有一定程度上的预测意义，因此我们选择了库存所在周的往后一个月的钢价增长率。我们看到，经分离了季节项与趋势项之后的库存数据与钢价变化清晰地呈现出了围绕零线的镜像关系，且在时间上有少量的前后偏移，显示短期视角内两者建立了相互制衡的负反馈机制，即过高的库存会掣肘钢价上涨导致价格回调，而价格回调则会反过来减少供给、提振需求使得库存下降。

图17：经分离了季节项与趋势项之后的库存数据与钢价变化清晰地呈现出了围绕零线的镜像关系

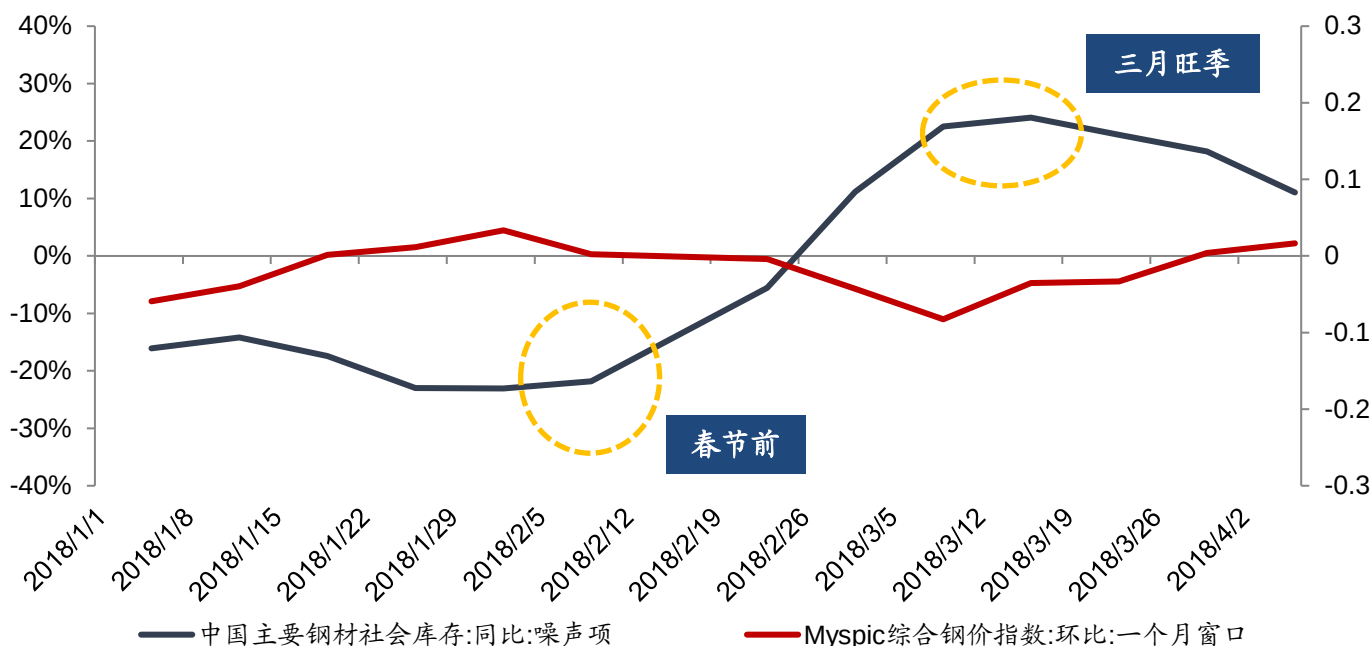


数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

（四）基于库存解构框架的高频观测：三月库存高累、钢价深跌既非冬储后效应也不是经济趋势切换的结果，经济数据噪声驱动下过度调整的库存与钢价仍存均值修复空间

我们可以利用该框架进行当前行情的研判。如图18所示，2018年春节以来库存的迅速累积在噪声项当中得到反映，亦即是说，2018年春节以来的库存累积已经超出了季节性与趋势性的范畴。

图18: 三月份库存的快速累积与钢价的下跌既不是冬储后效应, 也并非对经济恶化的印证



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

从季节性角度来看, 市场上有众多声音将本轮库存累积与贸易商乐观预期下的过度冬储相联系, 但从数据拆解上看我们并不能将该轮库存累积归因于贸易商冬储。事实上, 我们看到, 贸易商进行冬储的时间主要分布在春节前, 而春节前一周我们正观测到噪声项的低点, 也就是从季节性角度来看, 贸易商冬储的力度并未显然强于往年, 甚至可能偏弱。这与我们在春节前微观上的观察也是一致的。

从趋势性角度来看, 我们也不能将本轮库存累积归因于经济的实质性恶化, 因为库存的快速累积并未被趋势项所滤除。事实上, 经济运行本身必然是平缓而渐进的, 而我们在春节前后并未观察到经济逻辑上明显的割裂; 即便当前位于经济周期的拐点, 拐点的来临也不会如当前这般猛烈 (由于平滑滤波在边缘具有过度平滑的特征, 我们在2018年以来所使用的趋势项其实应该高于实际的趋势项, 但即便如此我们仍然没有滤去3月份极高的噪声项)。因此, 纵使库存趋势项的上升趋势有待确认, 但本轮库存累积也并非来自于经济周期的实质性切换。

因此, 三月份库存的快速累积与钢价的下跌既不是冬储后效应, 也并非对经济恶化的印证。三月份库存累积大概率是受驱动于经济数据噪声, 而非季节性或经济趋势, 其逻辑可能是我们在2018年3月29日发布的《环保高压下的钢铁专题十一: 采暖季后供需边际变化-供需格局向好修复, 密切跟踪限产区域复产、下游开工及社库去化节奏》中所提到的采暖季停工、季节性超调乃至工人返工滞缓等一系列噪声因素, 本质上只是季节性权重的短暂重配。而从库存噪声项的数据特征上进行判断, 库存噪声项必然将经过均值回归的通道, 而这也驱动钢价的修复性上涨 (钢价上可能容纳了更多的噪声), 这在3月下旬到4月初的市场表现当中也得到了印证。因此, 我们对于4月份的库存和钢价表现尚持有温和乐观态度, 即库存将加速去化, 以及钢价尚存复苏空间。

总结本章, 受季节项与趋势项扰动, 库存数据本身无法被直接利用以观测短期

基本面行情，即库存的累积与去化几乎难以直接用于研判钢价走势。因此，我们基于春节与日历中心化的坐标轴变换及最小二乘平滑滤波分别拆解出了库存数据当中的季节项与趋势项，从而成功地还原了短期视角下，库存与钢价之间相互制衡的镜像关系。而正如前文所提到的，**趋势项与噪声项分别是库存中长期周期轮动逻辑与短期负反馈逻辑的两个表征**，因此，我们将能够基于库存的趋势项与噪声项分别观测周期位置与短期基本面。

三、以库存趋势项锚定经济周期：一个来自微观数据的视角及我们对中期与长期周期演进方向的看法

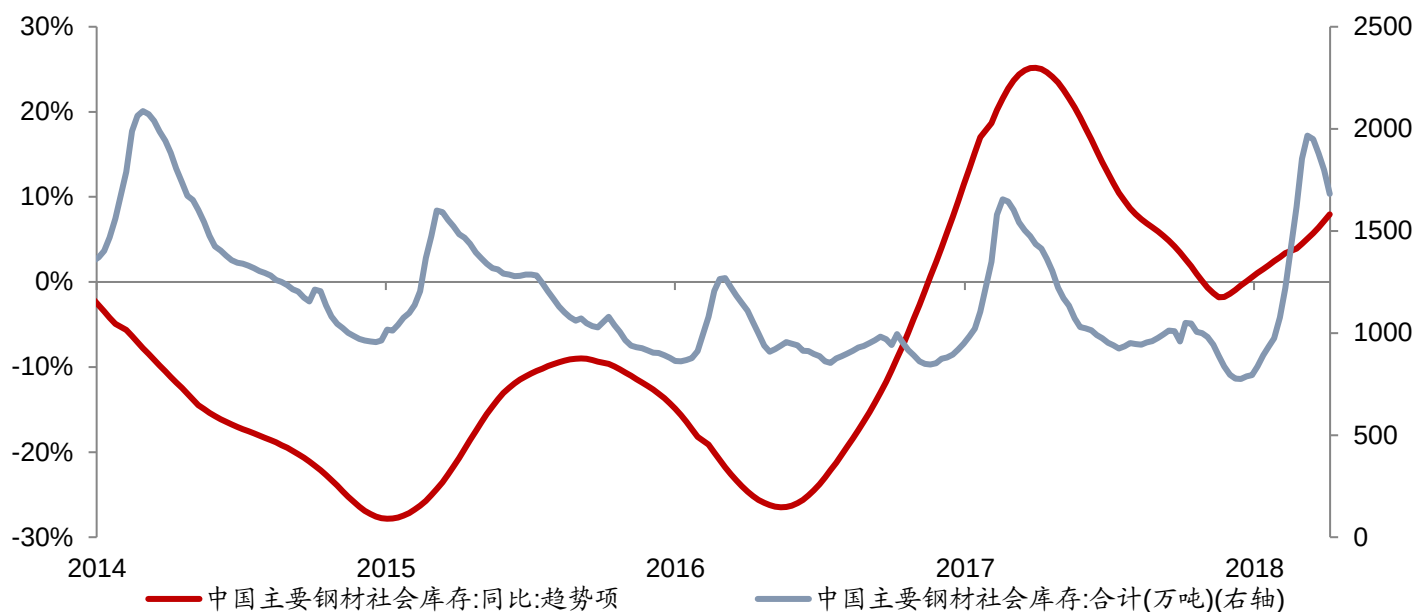
我们在前文对微观库存数据进行了第一次分解，得到了库存数据内含的季节项、趋势项与噪声项。其中，季节项主要表达为季节性扰动，我们尚不认为其与钢铁价格存在明显的映射逻辑，因为确定性的季节规律所衍生的套利空间往往已经被市场参与者所抹除；趋势项表达为经济周期的映射，或包括钢铁行业的内生库存周期和外生的朱格拉周期与库兹涅茨周期；噪声项则表达为短期内的小周期反复与均值回归，它被证明与短期价格表现存在负反馈机制与镜像关系。

进一步地，我们将基于前述的分解结论进行延伸；本章将首先着眼于对趋势项的探讨。趋势项概括了微观库存数据平缓且渐进的特征，它理论上应当是行业供需趋势的中长期轮动与演进的映射。趋势项具有的黏性与规律性都使得趋势项本身暗含着较高的确定性，从而提供了一个具有相对确定意义的中长期观察窗口。通过对趋势项进行拆解与拟合，我们可以从微观数据视角锚定钢铁行业所正历经的经济周期，并研判未来的中长期趋势。

（一）库存趋势项的周期嵌套：对库存内生周期与外生周期的再度分解

即便已经分离了季节性与噪声项的扰动，趋势项本身也并非一个纯粹的趋势或者周期，而仍然是周期与趋势的嵌套。如图19所示，其中，周期性体现为一个均值回归过程，是一种周而复始的轮动模式，而趋势性体现为更长时间维度下的长期演进。因此，对于趋势项的研究仍然要求我们进行再度分解，以分离地观察不同时间维度下的周期运行及周期间的嵌套。

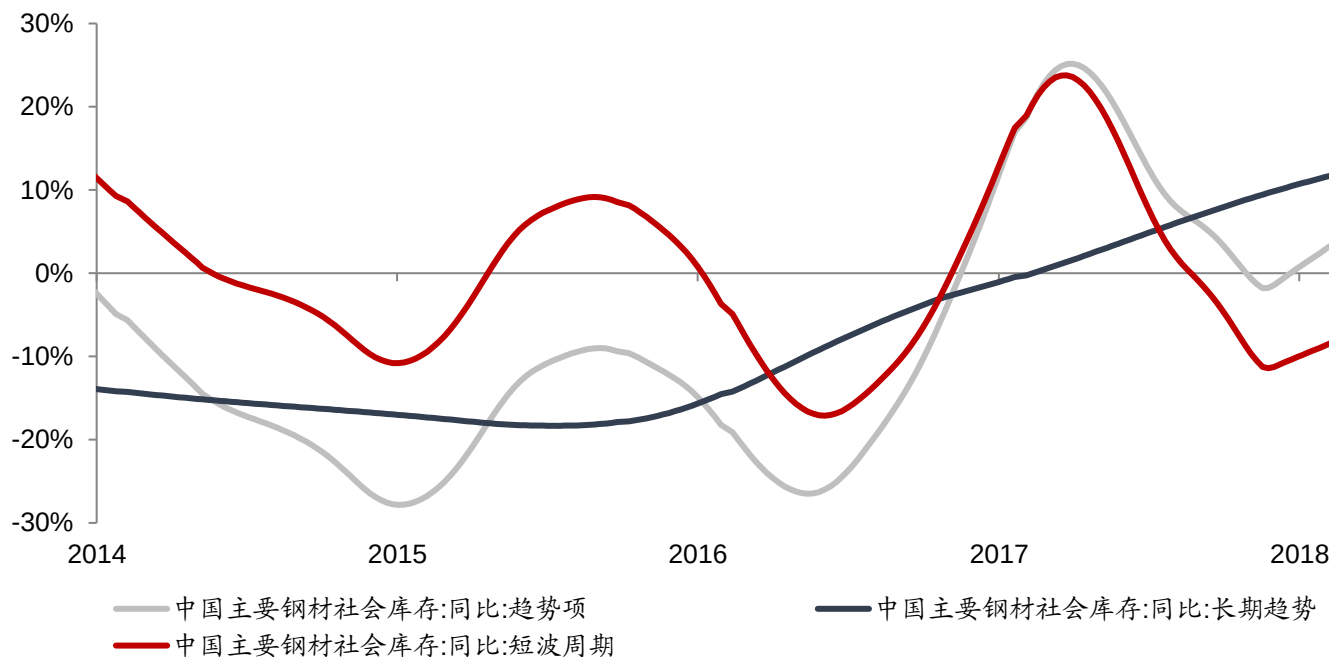
图19: 库存数据的趋势项当中仍然包含着周期性与趋势性的嵌套



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

我们沿用前文进行趋势与周期成分分解的手段, 即最小二乘平滑滤波进行分离。综合考量样本量与周期长度, 我们择取一个3年的窗口进行平滑。如图20所示, 3年窗口的平滑滤波能大致分离趋势项当中的周期往复成分(一个比较稳定的围绕零线的弦波模式)以及一个长期趋势项成分。

图20: 基于最小二乘平滑滤波能够较好地分离库存趋势项当中的短波周期成分与长期趋势成分



数据来源: 我的钢铁网、广发证券发展研究中心

从图20观测, 我们目前正处于两个周期的嵌套:

一是库存的内生周期，我们当前或许正处在一轮库存回落期与上升期的拐点。

虽然目前我们已经观测到上升期，既补库存的形成，但考虑到平滑滤波在边界上过度平滑的特征，且2018年春节以来库存受到强烈的正向噪声的干扰，我们对于库存周期上升阶段的形成与否尚需等待进一步验证与观察，但从周期时长的经验规律判断库存周期的拐点很有可能正在发生；

二是库存的外生周期，驱动库存的中波乃至长波周期已于2016年迈过拐点，上升趋势正在得到确认。从这一维度上看，钢材库存的继续回补可能仍将是大概率事件（但须注意，长期趋势下的库存与钢材价格的方向趋同）。

在趋势项得以分解的基础上，后文我们将分别基于内生周期与外生周期两个维度探讨库存趋势项的原因、模式与结果，进而提供具有研判意义的框架和机制。

（二）内生周期：基于量价利关系的周期阶段验证，我们或正处于一轮被动去库存周期的尾声与被动补库存周期的开端

我们首先着手于对库存的内生周期的分解。虽然库存周期往往被认为是一种企业行为的结果，但此处我们所使用的观测口径仍是社会库存，因为在前文验证了季调视角下，社会库存与总库存窗口具有一致性。基于该窗口，我们将核心回答两个问题：第一，如何锚定库存周期的位置？第二，我们当前及未来将处于库存周期的什么阶段？我们将使用一组量价利关系来进行度量。

1、锚定周期位置：一个基于量价利关系的周期阶段验证

我们在前文提到，库存周期是一种受供需摩擦与预期裹挟的周期特征。在库存周期当中，当需求主导而供给平缓时，供需关系为核心驱动，此时库存追随需求轮动，呈现需求扩张期的被动去库存与需求收缩期的被动补库存特征；而当供给主导而需求平缓时，生产者预期为核心驱动，此时库存追随供给轮动，呈现供给扩张期的主动补库存和供给收缩期的主动去库存。

由于库存连接着钢铁行业的需求与供给，并顺势延伸至铁矿石的需求端，因此，这种库存周期的轮动必然伴随着一组从钢价到库存、到矿价、最终到盈利的量价利关系。图21展示了库存周期下的量价利关系的简明总结，我们可以将库存周期四个阶段的量价利逻辑分别展开：

被动去库存：其供需关系为需求趋强、供给滞后反应，进而导致库存去化。此时，钢价受供需关系带动而强势上扬，矿价受钢价端脉冲影响而跟随上涨，但由于供给反应滞后于钢价，因此矿价上涨的斜率应当弱于钢价，进而推动利润空间拓宽。

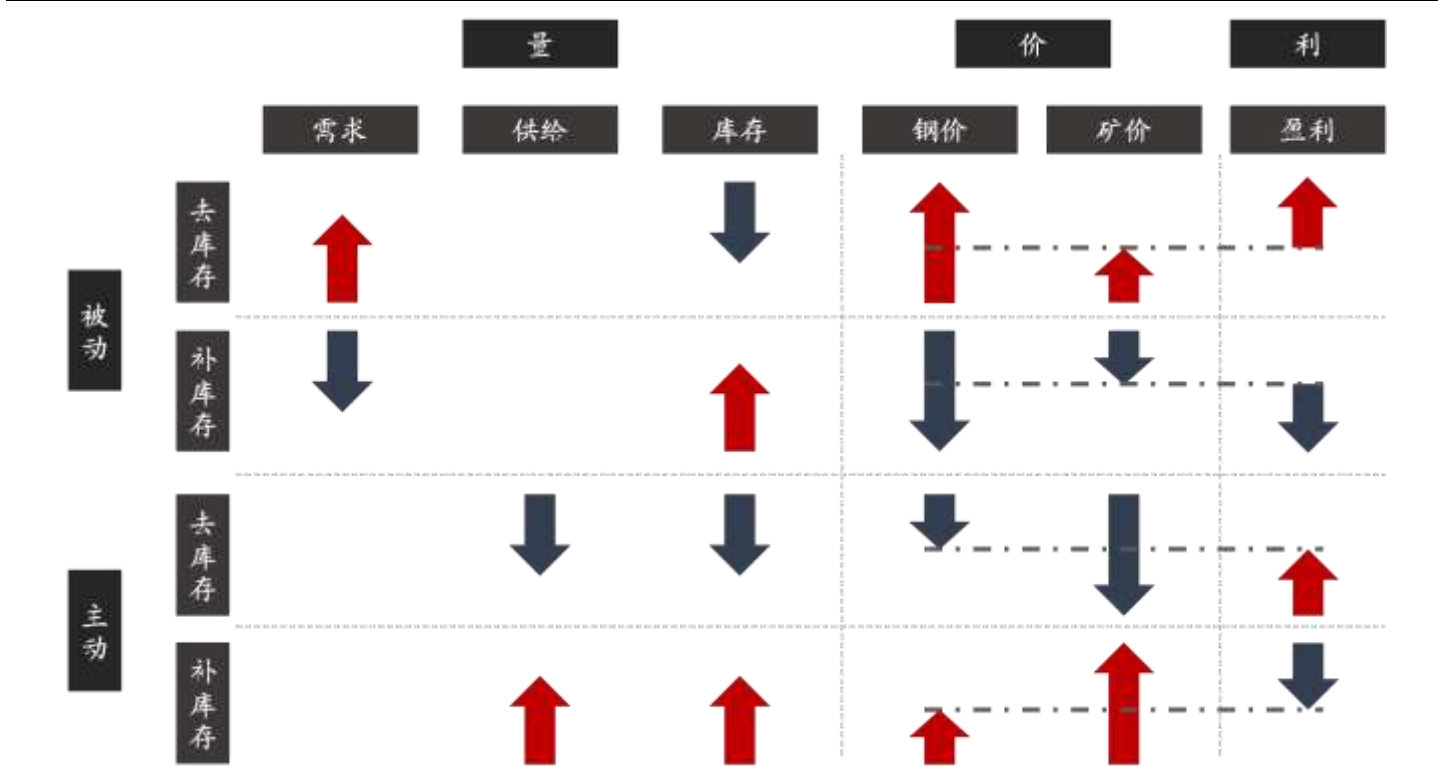
被动补库存：其供需关系为需求趋弱、供给滞后反应，进而导致库存累积。此时，钢价受供需关系掣肘而呈现下跌态势，矿价受钢价端脉冲影响而跟随下跌，但由于供给反应滞后于钢价，因此矿价下跌的斜率（从绝对值维度上看）应当弱于钢价，进而推动利润空间收窄。

主动去库存：其供需关系为供给收缩、需求波动（往往同步收缩），进而带来

库存去化。由于主动去库存是厂商基于价格信号下的响应，因此我们纵使供给收缩，我们仍然经常观测到**价格与库存的同步回落**，但价格回落幅度受到供给收缩影响将逐渐收缓（一阶导迈过拐点）。而由于主动去库存下钢铁供给端趋弱，从而**矿价往往呈现更加迅猛的下跌**，因而矿价下跌的斜率（从绝对值维度上看）应当强于钢价，进而推动利润空间拓宽。

主动补库存：其供需关系为供给扩张、需求波动（往往同步扩张），进而带来**库存累积**。由于主动补库存是厂商在价格回暖信号下预期改善而实现的行为，因此我们也常观测到**供给与价格的同步抬升**，但价格上涨幅度受到供给扩张影响将逐渐收窄。而由于主动补库存下钢价供给端趋强，从而**矿价往往呈现更加迅猛的上涨**，因而矿价上涨的斜率应当强于钢价，进而推动利润空间收窄。

图21：库存周期当中钢铁行业量价利关系的简明总结



数据来源：广发证券发展研究中心

基于这组量价利关系，我们尝试推断2014年以来的各库存周期阶段的属性。

对周期阶段验证的主要思路是基于量价关系，即当库存与钢价、矿价趋势趋同时，我们正处于主动补库存或主动去库存阶段；而当库存与钢价、矿价趋势背离时，我们正处于被动补库存或被动去库存阶段。

图22呈现了库存周期当中的量价关系，以及相对应的库存周期阶段。从图中来看，我们从2014年初至今已经经历过6个库存周期阶段，而第7个库存周期阶段正在形成，其中：

（1）2014年1月到2015年1月：主动去库。库存回落的同时，钢价与矿价同步下跌，且矿价下行斜率强于钢价，反映价格负向脉冲下供给端悲观预期成型，供给缩量带来矿价加速下跌；

(2) **2015年1月到2015年9月：被动补库。**库存与钢价、矿价形成背离，且钢价下行斜率强于矿价，反映需求端继续转弱，从而带动钢铁行业景气恶化。

(3) **2015年9月到2016年1月：主动去库。**库存、钢价、矿价三者同步下行，且矿价显著弱于钢价，受前期钢价持续趋弱带动，经济疲弱预期再度强化，供给端进一步收缩。

(4) **2016年1月到2016年5月：被动去库。**量价形成背离，库存去化而钢价、矿价上行，且钢价上行斜率强于矿价。地产小复苏产生的需求脉冲抵达中游制造业，需求端迈过拐点、供给尚处低位带来被动去库存。

(5) **2016年5月到2017年4月：主动补库。**量价趋势一致，钢价与矿价上行斜率趋近。此时矿价上行斜率未显然强于钢价或来自于钢价受成本框架驱动，构成矿价上限与钢坯价格下限，从而使得矿价强于钢价轮动的格局受到抑制。

(6) **2017年4月到2017年12月：被动去库。**量价趋势背离，库存下行而钢价上行，但矿价弱势下行。在2017年后半年需求缓和回落的情况下，我们判断被动去库的形成来自于两个方面，一是需求端尚有朱格拉周期上行的温和支撑，二是供给端面临“地条钢”出清和环保限产的压制。因此，这轮被动去库不仅仅是需求主导，也受到供给端收缩的影响，这在矿价的逆势下跌当中也能得到印证。

图22：基于量价关系锚定库存周期位置



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

此外，库存周期与量价关系上看，我们可以概括两个在研判当中值得关注的特征：第一，库存周期的一个上行阶段与下行阶段当中可能包含两种不同的周期阶段属性，如在2015年9月到2016年5月的去库周期当中，我们便观测到前段主动去库与后段被动去库的共存；第二，由于主动补库与被动补库周期本身受经济预期驱动，因此其时长与强度在各周期之间存在不一致性，因此，对于钢铁行业库存周期的判断尚不能过于依赖时间表规律，应当同时结合量价关系与供需格局判断去推测。

而从量利关系上，我们可以对前述库存周期框架进行验证。从前文总结的库存周期与量价利关系当中判断，盈利与库存周期本身应当是一个比较严谨的负向反馈关系，即补库周期（不论是主动补库或是被动补库）将面临盈利下行，而去库周期（不论是主动去库或是被动去库）将面临盈利上升。

下图显示了库存周期当中的量利关系。我们看到，社会库存的短波周期项与盈利形成了大致的负向反馈关系。虽然盈利当中存在一个更长时间维度下的趋势项稍微模糊了这种关系，但我们仍然能够观察到两者类似于镜像关系的互动。这进一步验证了库存周期当中量价利关系的存在性。

图23：基于量利关系验证库存周期框架



数据来源：我的钢铁网、广发证券发展研究中心

2、研判周期趋势：我们正处在上一轮被动去库周期的尾声与新一轮被动补库周期的起点

进一步，我们基于前述框架来研判未来库存周期的演进方向。我们认为，我们正处在上一轮被动去库周期的尾声与新一轮被动补库周期的起点。具体而言：

（1）本轮周期的拐点可能在2017年12月到2018年1月附近。

从图23观测，社会库存的短波周期项的拐点形成于2017年11月。但我们认为实际的拐点应当稍晚于该时间点。其主要原因在于我们所使用的最小二乘平滑滤波在边界上具有过度平滑特征，而在2月份以来经济噪声驱动下库存噪声项的明显正向扰动下，平滑滤波很有可能高估了趋势项。此外，2017年11月的拐点在形态上并不自然，这也使得我们不认为其代表真实的周期运转趋势。因此，我们认为本轮库存周期的真实拐点稍晚于图中所表示的拐点，可能在2017年12月到2018年1月附近。

（2）未来的周期阶段大概率是供给复苏、需求温和回落下的被动补库阶段，但这轮补库周期可能不会很长。

2017年12月之后的钢价、矿价关系罕见地形成了背离，即钢价下跌、矿价上涨，这种格局使得我们不易于基于历史经验锚定周期位置。我们倾向于将这种背离解读为涵括供给复苏在内的被动补库阶段的形成：一方面，从2017年12月至今钢价整体呈现下跌态势，因此本轮周期更大概率并非一个价格上涨信号驱动下的主动补库存周期，且微观上看，当前市场情绪羸弱，尚不构成强复苏预期驱动主动补库的基础；另一方面，铁矿石价格的上涨是供给复苏的一个印证，而供给复苏可能是对上一轮被动去库当中供给超周期性收缩的一个修复。

因此，我们所将迎来的，大概率是一个供给复苏与需求温和回落下的被动补库存阶段。仅从目前库存周期已经内含的信息来看，本轮被动补库周期可能并不会太长、也不会太强烈，其主要逻辑一是来自于产能去化与环保高压常态化下供给钝化的逐渐显现，这使得供给不存在大幅度复苏的基础（我们在2018年2月24日发布的《钢铁工业国际比较专题之四：寻找与求证去产能下钢铁股的中长期投资逻辑：紧随周期轮动，短中期内钢铁盈利韧性可期、长期产能区划驱动行业周期改善》中验证，2016年以来中国钢铁行业供给端迅速钝化，供给弹性相较以往已有显著差异）；二是朱格拉周期筑底抬升、棚改延续和房地产业补库存需求下，财政与信贷约束将得到部分对冲，需求整体仍将呈温和放缓而非断崖式下滑。

（3）从量价利关系上来看，本轮被动补库存阶段可能呈现钢矿两弱格局，但在铁矿石高供给格局下盈利或将持稳。

在一个传统的被动补库存周期下，钢价与矿价均呈回落态势，且钢价下行斜率要大于矿价，形成盈利收窄格局。但这种传统的钢矿价格关系是基于矿石供给稳定的假设的，而在当前铁矿石巨头扩产周期下，铁矿石供给迅速增长、港口库存日益高累，因此，本轮被动补库存周期可能并不会明显看到矿强于钢格局，盈利大概率将持稳。

值得注意的是，钢价与盈利的周期性回落并不代表其绝对值将大幅下滑，一方面是这可能还要取决于被动补库存周期的强度和长度，另一方面是库存周期仅仅考量了两者的周期性特征，而尚未对其长期趋势予以衡量，而后者可能带来绝对值方向上的纠正——如2016年5月到2017年4月的补库周期当中，虽然盈利周期性上理应收窄，但盈利中枢的长期趋势上行对冲了盈利的周期性回落，最后使得盈利维持在一个较为稳定的通道当中。

（三）外生周期：综合朱格拉周期、库兹涅茨周期与钢铁产能周期判断，合意库存可能正在迈入一个长期上升通道

本节展开对微观库存数据长期趋势项的研究。长期趋势项来源于供需两端外生的长周期与趋势的演进与磨合，是一个为时更长、确定性更强的周期特征。前述的库存周期性仅仅代表了库存自身围绕合意库存的交替，而长期趋势项则将提供对长期合意库存演绎的判断与验证。

具体而言，本章将围绕外生周期回答两个问题：第一，如何理解当下长期趋势项的拐点，其背后的驱动力量是何周期？第二，依据我们对于外生周期趋势的判断，合意库存未来的演进方向如何？

1、探寻驱动力量：一个朱格拉周期、库兹涅茨周期与钢铁产能周期叠加下的长周期供需缺口

从一个较长的时间维度来看，供需两端的周期性主要源自于三个大周期。需求端主要包括以资本开支为核心的朱格拉周期，及以房地产投资为核心的库兹涅茨周期，而供给端主要源自于钢铁行业内生的产能周期。前两者决定需求端的长期演进方向，而后者决定供给端的长期演进方向。

我们首先对三者进行观测与描绘。其中：

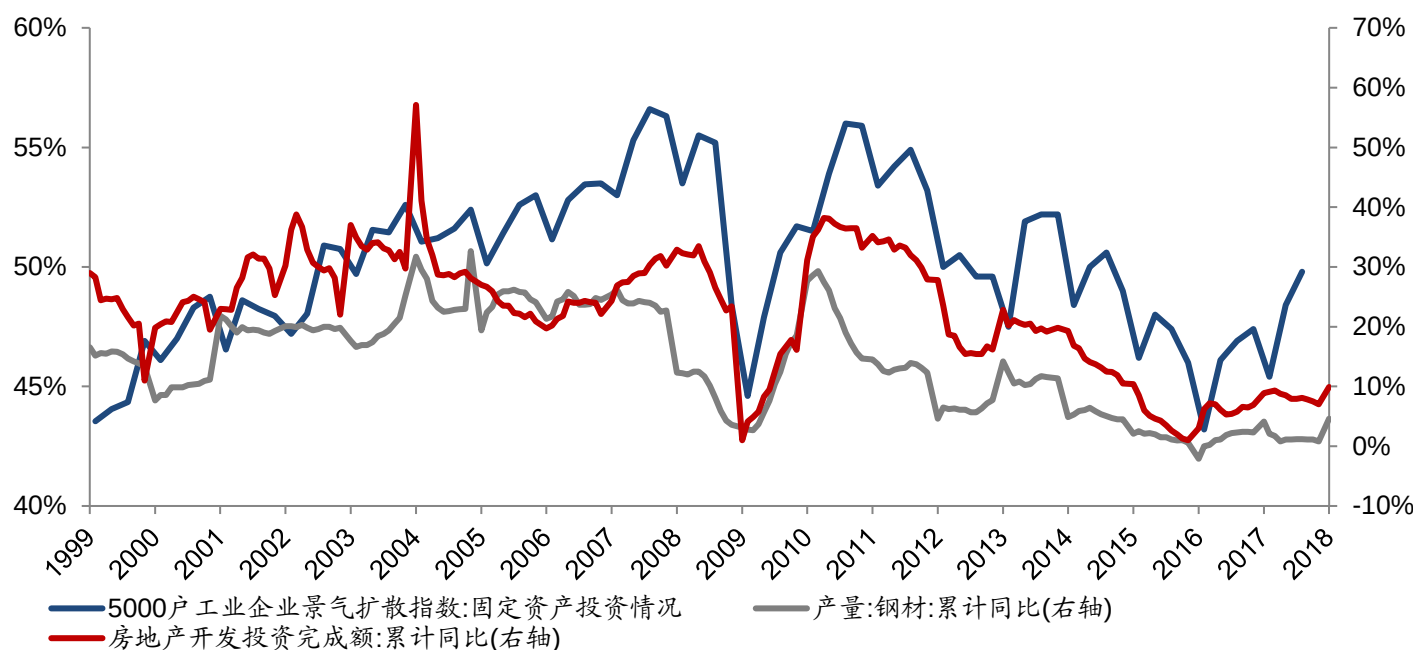
(1) 朱格拉周期多数时候从设备投资占GDP比重观察，但设备投资占GDP比重是一个年度数据，在样本量上极不充足，因此我们使用央行公布的代表企业资本支出（更广义维度上的朱格拉周期）的5000户工业企业景气扩散指数当中的固定资产投资情况来代替，其具有较强的趋势性、扰动较小，具有较佳的研究价值。

(2) 库兹涅茨周期是一个典型的地产与建筑业周期，因此我们可以使用房地产投资增速作为衡量。我们在2017年3月1日发布的《如何跟踪与研究钢铁行业：钢铁行业基本面及财务指标跟踪方法与指标构建》曾验证过房地产投资增速指标在长期跟踪下的适用性。

(3) 钢铁行业内生产能周期可以直接从产能上得到观测，但当前我们存在的难题在于，工信部公布的粗钢产能数据为年度数据，且自2015年以后就不再更新，这对我们的研究存在极大的干扰。我们考虑，钢铁产能是钢铁企业资本要素的一个表征，而在无劳动力供给约束的假设下，经济的潜在产出与资本要素是一个严格的相关关系。因此，我们选择一个钢材产量增速（消去价格影响的产出增速），尝试基于HP滤波求取其潜在产量增速以作为产能周期的代表。

下图给出了三个核心指标的历史趋势。几个核心指标都显示出较为明显的趋势性，但每个指标自身都涵括一定程度的扰动，这主要是来自于经济运行当中更短时间维度的脉冲和周期运行导致的经济数据周期性和噪声。而尤其在2008年经济危机发生之后，我们观测到三个指标都出现了严重的结构断裂(Structural Break)现象，这给我们长期趋势的研究造成了干扰。

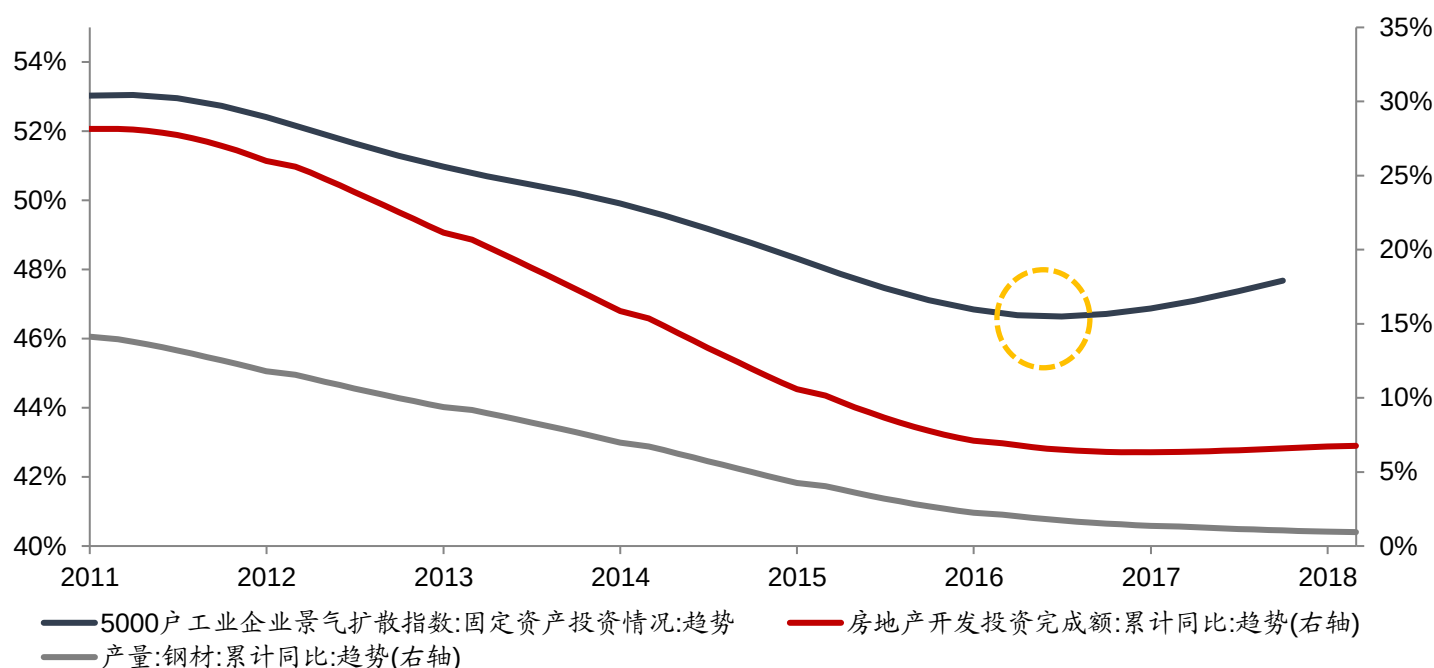
图24: 外生周期指标概览



数据来源: 国家统计局、中国人民银行、广发证券发展研究中心

因此, 我们需要对指标进行进一步处理以消除短期扰动和结构断裂。对于短期扰动的消除, 我们考虑使用平滑滤波 (钢材产量增速出于经济意义需要我们使用HP滤波代替); 而在较短时间样本上, 结构断裂自身很难被消除, 因此我们将在完成滤波处理之后, 将研究时间区间限制于2011年以后, 而这也足以覆盖到我们库存数据的时间区间。下图显示了经过处理后的外生周期指标。

图25: 经处理的外生周期指标显示出了较为鲜明的趋势性



数据来源: 国家统计局、中国人民银行、广发证券发展研究中心

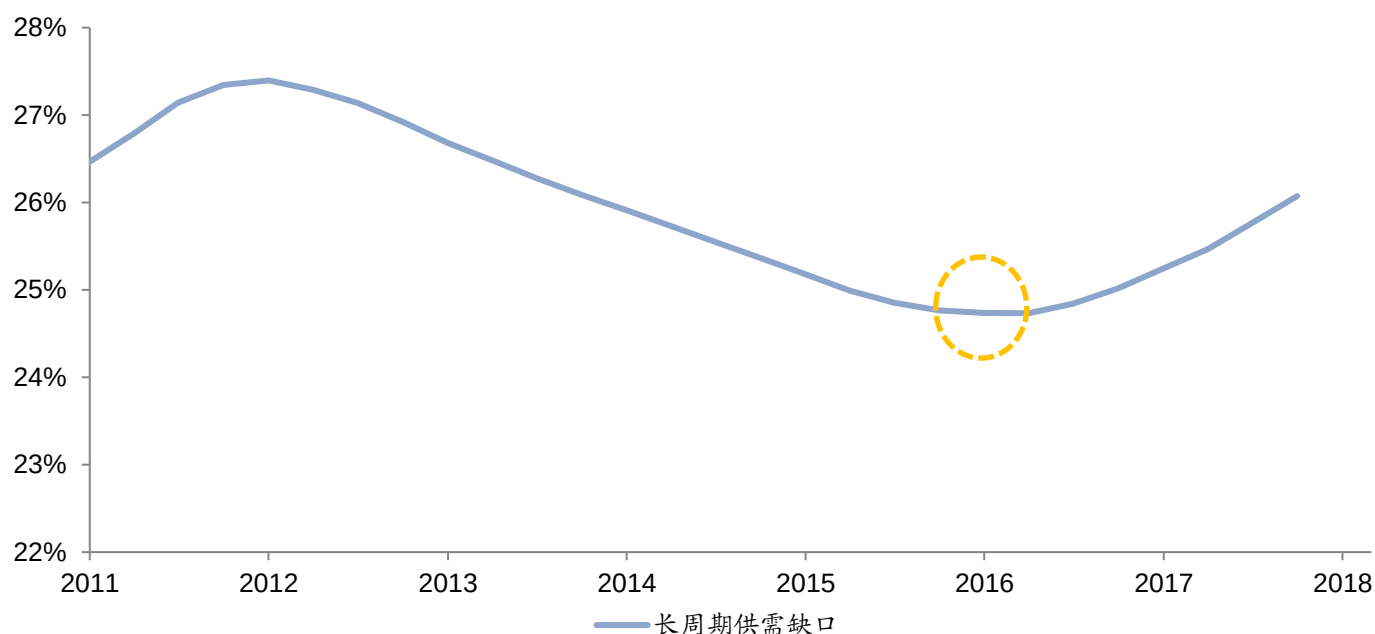
从上图来看，主要外生周期在2011年以来主要处于下行阶段，其中朱格拉周期和库兹涅茨周期下行速度较快，而钢铁产能周期下行较为缓慢，这带了长期视角下供需缺口的收窄。而我们着重观察到，**2016年2-3季度朱格拉周期迈过了一个趋势上的拐点并开始温和复苏**，与此同时库兹涅茨周期仿佛也正在筑底（考虑到我们已经基于滤波消去了短期内的脉冲和周期性，因此库兹涅茨周期的筑底并非2015年居民加杠杆下地产小脉冲的结果，而更像是一个长期自然趋势上的筑底），而产能周期仍继续处于下行态势。

由于这在时点上表现并不一致（往往不同周期轮动的表现也非一致），因此我们难以从综合供需来判断库存周期的拐点与趋势。并且，我们所分离的长期趋势项的拐点是在2015年底，这与朱格拉周期的拐点时间也并不一致。因此，我们仍需进一步综合三个主要周期的走向来达到一个准确的识别。

这里我们沿用《如何跟踪与研究钢铁行业：钢铁行业基本面及财务指标跟踪方法与指标构建》当中的方法，即使用具有趋势意义的指标构建供需缺口来形成对供需的综合认识，这种构建方法所取得的指标虽然在量上往往不具有实际经济含义，但是它被证明良好地拟合了钢价趋势。我们这里使用需求端两个周期表征的均值减去供给端周期指标，来得到一个**长周期供需缺口**，如下图所示。

我们看到，长周期供需缺口的波谷出现在**2015年12月**的位置，与我们前文观测到的时点吻合。这表明，库存周期长期趋势项可能确实与长周期供需缺口形成了相互映射，即供需缺口趋弱下行业态势恶化，供给端预期转弱与存货周转率下降推动合意库存下降，生产者通过一连串的主动去库存带动库存中枢下行；而随着供需好转、预期回暖、存货周转率上升，合意库存逐渐迈入上行通道，生产者将逐渐通过主动补库存提升库存中枢。

图26：长周期供需缺口在2015年底出现了拐点

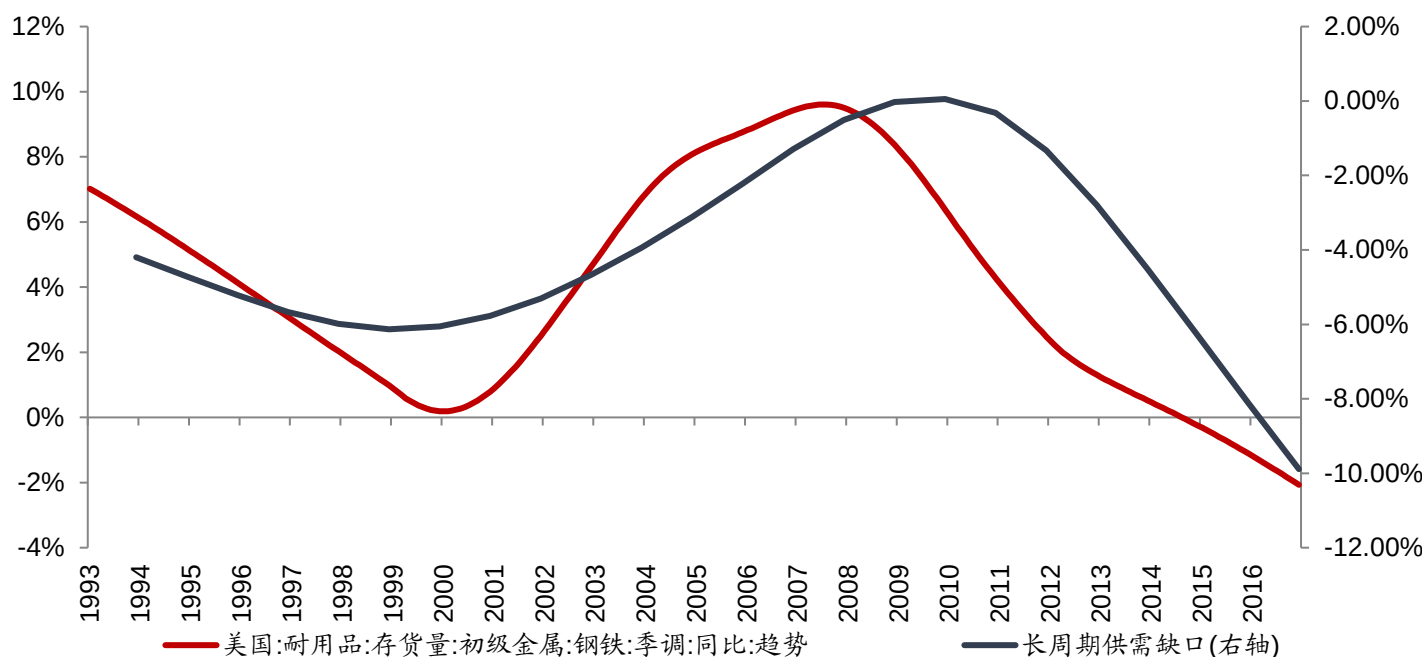


数据来源：国家统计局、中国人民银行、广发证券发展研究中心

考虑到我们库存数据样本量的有限性，我们加入库存周期与长周期供需缺口关

系的国际比较以提供稳健性证据。我们选择经历过较为完整的钢铁行业生命周期且数据量充分的美国进行研究（日本尚未有官方公布的可用的库存数据，因此我们并未选择日本进行研究）。我们基于相同的滤波方法取出美国钢铁行业库存周期的长期趋势项，基于三周期叠加的框架构建了长周期供需缺口。我们看到，美国的长周期供需缺口与库存的长期趋势项在趋势与时点上大体一致（2008年拐点的非一致性可能来自于美国金融危机所导致的经济数据结构断裂），从而进一步证实了长周期与库存趋势项的相关性。

图27：美国的合意库存趋势与长周期供需缺口同样具有同步性



数据来源：美国商务部普查局、美国经济分析局、国际钢铁协会、广发证券发展研究中心

2、演进方向研判：长期趋势已成则难以逆转，合意库存可能正在迈入一个长期上升通道

无论从长周期供需缺口亦或是库存长期趋势项观测，行业均已经迈过了长期拐点。长期趋势项的强黏性和规律性往往意味着这种趋势难以被逆转，亦即是说，我们正越过波谷进入到一个上升长周期当中，这是区别于且独立于中期内财政周期、信贷周期以及地产小脉冲等一系列逻辑之外的较为稳健的方向。从各长周期的判断上，具体而言：

（1）朱格拉周期的筑底回升态势大概率已经得到确认。事实上，这个趋势的形成不仅仅从央行公布的5000户固定资产投资情况中得到验证，挖掘机等工程机械产量等灵敏指标也正暗示着周期筑底抬升景气的形成。而从微观上看，诸如钢铁、煤炭、油服等周期行业的集中投产周期在2007-2010年前后，而当前正是这一批产能集中大修或更替的时点，更替需求也正在推动资本开支复苏。而盈利复苏、资产负债表修复态势之下，企业自身的资本开支意愿也在触底抬升，这也将带动更加广义的资本开支周期的扩张。

（2）库兹涅茨可能正在触底，依据时间表规律判断下一轮周期的抬升可能不会

太远。受2015年居民加杠杆推动的地产小脉冲影响，我们对于当前库兹涅茨周期拐点的判断纯粹从指标上难以得到观测（脉冲回落与长期趋势触底两者可能相互融合与对冲）。而纯粹从时间表规律来判断，下一轮周期的抬升可能在2019到2020年。

（3）供给端低斜率特征难改，且供给钝化趋势下刚性加剧、严禁新增产能态势下产能周期不具备大幅回升基础。供给与需求端的斜率差往往是外部周期向钢铁行业内部周期传导的重要链接，如2011年以来需求端大幅下行而供给端缓慢下行，两者的斜率差带来了长周期供需缺口的收缩以及行情的持续恶化。而在需求周期抬升下，我们倾向于认为这种斜率差特性并不会被改变，行业对于外部需求周期的复苏仍然具有充分弹性。不仅如此，去产能与环保高压常态化下供给钝化的迅速形成、以及严禁新增产能都意味着本轮产能周期的斜率会非常低，因此将进一步驱动长周期供需缺口的扩张。

因此，综合各长周期的展望来看，本轮供需缺口趋势的逆转与库存长期趋势项的筑底抬升均具备基础、上升趋势大概率已经得到确认且难以逆转。在这种态势下：

（1）合意库存将逐渐站稳上升通道。在需求逐渐迈入上升通道（不确定性消减）及存货周转率抬升的背景下，厂商的预期将逐渐改善进而推动合意存货投资，即合意库存的增加。从库存长期趋势项看，目前库存的长期上升趋势大概率已经得到了确认，而且2016年-2017年我们也观测到了一轮比较漫长的主动补库行情，这表明合意库存投资很有可能正在站稳上升通道。

（2）合意库存提升下量价关系趋同，钢价中枢具备企稳抬升基础。我们前文验证了，在较长的时间维度下，库存与钢价的量价关系往往趋同，这也是长周期供需缺口的拓宽所暗示的。

四、投资建议：周期迭宕，伺机而动

作为量化研究系列的第一篇，本篇展开于市场当前颇为关注的数据——库存。在微观库存数据本身暗含多个时间维度与周期属性的叠加的情况下，我们设计并验证了一套行之有效的库存数据解构框架，将其分离为季节项、趋势项与噪声项。其中，季节项被理解为季节性扰动；趋势项被我们用于中长期的观测与展望，我们基于趋势项锚定了当前钢铁行业所处的内生周期与外生周期；噪声项则被用于短期基本面观察，我们基于噪声项提供了三月份库存高企格局的较为可靠的解读。

在投资建议上，我们再度总结基于库存数据的对未来短、中、长三个时间维度的研判，并提出核心的投资策略：周期迭宕，伺机而动。

（一）短期：三月份库存高企已超越季节性与趋势性范畴，建议关注经济数据噪声修复背景下库存与钢价的反弹机会

从我们基于库存噪声项的分析框架上去解读，三月份库存的快速累积与钢价的下跌既不是冬储后效应，也并非对经济恶化的印证。三月份库存累积大概率是受驱动于经济数据噪声，如采暖季停工、季节性超调乃至工人返工滞缓等一系列噪声因素，而非季节性或经济趋势，本质上只是季节性权重的短暂重配。

而从库存噪声项的数据特征上进行判断，库存噪声项必然将经过均值回归的通道，而这也驱动钢价的修复性上涨（在贸易战推动的期现联动下，钢价上可能容纳了更多的负向噪声），这在3月下旬到4月初的市场表现当中也得到了印证。因此，我们对于4月份的库存和钢价表现持有温和乐观态度，即库存将加速去化，以及钢价尚存复苏空间，建议关注经济噪声修复背景下库存与钢价的反弹机会。

（二）中期：我们正迈入一轮以供给复苏和需求温和回落为特征的被动补库存，但可能并不会太长，铁矿石供给扩张下盈利韧性可期

从我们基于库存短波周期项的分析框架上去解读，我们大约于2017年12月到2018年1月附近迈过了行业库存周期的一个拐点，从上一阶段（2017年4月起）的被动去库存逐渐转向当前阶段的被动补库存。上一轮被动去库存是以供给受限、需求平缓为核心特征的，而本轮被动则可能是对上一轮周期的一个温和回归。

从本轮库存周期的量价关系上去研判，我们认为，本轮库存周期可能将呈现钢价温和回落、矿价趋弱表现的格局。在当前铁矿石巨头扩产周期下，铁矿石供给迅速增长、港口库存日益高累，因此，本轮被动补库周期可能并不会明显看到矿强于钢格局，盈利大概率将持稳，盈利韧性可期。

虽然被动补库存周期下钢价与盈利往往表现欠佳，但是我们认为这并不意味着钢价与盈利的大幅回落，且本轮被动补库周期可能并不会太长。一方面是，纯粹从

周期所映射的供需态势去考虑，供给钝化与环保高压常态化下供给尚不存在大幅回补的基础；另一方面是，需求端存在朱格拉周期企稳下的景气支撑，叠加棚改货币化释放延续与地产企业补库存需要，财政与信贷约束受到对冲，需求端更多是温和放缓而非断崖式回落。

（三）长期：行业长周期供需缺口与合意库存的长期上升趋势大概率已得到确认，长期维度下看好钢铁行业投资机会

无论从长周期供需缺口亦或是库存长期趋势项上去研判，行业均已经迈过了长期拐点。长期趋势项的强黏性和规律性往往意味着这种趋势难以被逆转，亦即是说，我们正越过波谷进入到一个上升长周期当中。朱格拉周期的筑底回升、库兹涅茨周期的长期触底与供给端钝化格局的形成都正印证着本轮周期抬升景气的持续性。

库存长期趋势项的抬升意味着合意库存的向上修复，这是经济景气与预期修复的共同结果。在合意库存长期修复的量价关系当中，库存与钢价的量价关系往往趋同，这也是长周期供需缺口的拓宽所暗示的。总体而言，钢铁行业长期维度下正面临景气复苏，我们建议看好钢铁行业投资机会。

五、风险提示

- 1、部分结论可能受制于样本量而未能得到充分验证
- 2、最小二乘平滑滤波在边界上具有过度平滑倾向，可能高估或低估趋势成分
- 3、当前经济噪声可能对中期维度下周期演进方向的准确性形成干扰
- 4、本文众多结论来自于对微观库存数据的解构与分析，可能仍有待来自其他数据维度的相互验证

广发钢铁行业研究小组

- 李 莎：首席分析师，清华大学材料科学与工程硕士，2011 年进入广发证券发展研究中心。2016 年新财富钢铁行业入围、金牛奖钢铁行业第二名，2014 年新财富钢铁行业第二名（团队），2013 年新财富钢铁行业第三名（团队），2012 年新财富钢铁行业第三名（团队），2011 年新财富钢铁行业第四名（团队）。
- 陈 潇：研究助理，中山大学数量经济学硕士，2016 年进入广发证券发展研究中心。2016 年新财富钢铁行业入围（团队）、金牛奖钢铁行业第二名（团队），电话 020-87571273。
- 雷 文：研究助理，华中科技大学金融学硕士，2017 年进入广发证券发展研究中心，电话 020-87578481。
- 刘 洋：研究助理，清华大学材料科学与工程硕士，2017 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
- 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
- 谨慎增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
- 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1401	深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海浦东新区世纪大道 8 号 国金中心一期 16 层
邮政编码	510620	518000	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			
服务热线				

免责声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。